Chương 3

THỐNG KÊ TOÁN

§1. LÝ THUYẾT MẪU

1.1. Khái niệm tổng thể và mẫu

- **Tổng thể**

Tổng thể (hay còn gọi là đám đông) là một trong những khái niệm cơ bản của lý thuyết thống kê nhưng không có định nghĩa chính xác. Có thể hiểu tổng thể như sau: Khi nghiên cứu một vấn đề nào đó đối với các phần tử của một tập hợp thì, *tập hợp, có các phần tử là đối tượng ta nghiên cứu, được gọi là tổng thể*.

Về các vấn đề nghiên cứu trên tổng thể, thì đó có thể là một tính chất nào đó hay một vấn đề có thể hiện về lượng (trọng lượng, kích thước, sản lượng, năng suất, …). Nếu vấn đề nghiên cứu trên tổng thể là tính chất A, thì khi khảo sát trên tổng thể, các phần tử của tổng thể được chia làm hai loại: Có tính chất A và không có tính chất A. Khi đó ta thường quan tâm đến tỷ số giữa số phần tử có tính chất A với số phần tử của tổng thể. Người ta gọi tỷ số này là tỷ lệ tổng thể, ký hiệu là p. Nếu vấn đề nghiên cứu trên tổng thể là dấu hiệu X có thể hiện về lượng, thì khi khảo sát trên tổng thể, X là một đại lượng ngẫu nhiên. Khi đó ta thường quan tâm đến các số đặc trưng của X. Người ta gọi kỳ vọng M(X) là trung bình tổng thể, ký hiệu là μ và phương sai D(X) là phương sai tổng thể, ký hiệu là σ^2. Tỷ lệ tổng thể, trung bình tổng thể, phương sai tổng thể được gọi là các số đặc trưng của tổng thể.

- **Mẫu**

Khi nghiên cứu một tổng thể, vì nhiều lý do mà ta không thể khảo sát trên toàn bộ các phần tử của tổng thể. Chẳng hạn như khi nghiên cứu về người có giới tính nam trong người Việt nam, nếu ta khảo sát trên toàn bộ các phần tử của tổng thể thì phải huy động một sức người, sức của rất lớn. Hoặc nghiên cứu về số người đi cai nghiện trong số người bị nghiện thì ta không xác định được tổng thể chính xác… Do đó người ta thường chọn từ tổng thể ra n phần tử để nghiên cứu vấn đề của tổng thể. *Tập hợp gồm n phần tử được chọn từ tổng thể để nghiên cứu vấn đề của tổng thể được gọi là một mẫu của tổng thể, n được gọi là kích thước mẫu*. Thường thì kích thước mẫu nhỏ hơn nhiều so với số phần tử của tổng thể nên có khả năng thực tế để thu thập, xử lý và khai thác thông tin mẫu một cách nhanh chóng, toàn diện hơn.

Với các thông tin thu thập từ mẫu, bằng các phương pháp toán học, ta tiến hành suy rộng kết quả nghiên cứu trên mẫu cho tổng thể. Phương pháp

lấy mẫu, sau đó khai thác thông tin trên mẫu, cuối cùng suy rộng kết quả cho tổng thể được gọi là *phương pháp mẫu*.

Do trong phương pháp mẫu ta phải suy rộng kết quả trên mẫu cho tổng thể nên mẫu phải đại diện cho tổng thể. Muốn vậy thì mẫu phải được lấy từ tổng thể một cách ngẫu nhiên, không có sự bố trí sắp xếp trước, bảo đảm phản ánh được đúng bản chất các vấn đề của tổng thể. Mẫu được chọn có thể đại diện được cho tổng thể được gọi là mẫu ngẫu nhiên. Các mẫu được đề cập trong phần sau đều được coi là mẫu ngẫu nhiên.

1.2. Phân loại mẫu

- **Mẫu tổng quát và mẫu cụ thể**

Xét một mẫu có kích thước n. Khi khảo sát ngẫu nhiên dấu hiệu X của tổng thể tại phần tử thứ i của mẫu thì ta được đại lượng ngẫu nhiên ký hiệu là X_i (i = 1, 2, … , n). Khi đó đại lượng ngẫu nhiên n-chiều (X_1, X_2, … , X_n) được gọi là mẫu tổng quát. Mỗi giá trị có thể nhận (x_1, x_2, … , x_n) của mẫu tổng quát (X_1, X_2, … , X_n) được gọi là một mẫu cụ thể. Hay nói khác đi, mỗi kết quả khảo sát cụ thể dấu hiệu X của tổng thể trên từng phần tử của mẫu cho ta một mẫu cụ thể. Trong lý thuyết thống kê, khi xét các vấn đề lý thuyết thì ta sử dụng mẫu ngẫu nhiên. Còn khi giải quyết các vấn đề cụ thể thì ta sử dụng mẫu cụ thể.

- **Mẫu định tính và mẫu định lượng**

Mẫu (x_1, x_2, … , x_n) , trong đó x_i chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 và 1, được gọi là mẫu định tính. Như vậy, mẫu định tính là mẫu mà dấu hiệu X ta nghiên cứu trên mẫu là tính chất A. Khi khảo sát cụ thể tính chất A trên từng phần tử của mẫu, phần tử nào có tính chất A thì giá trị là 1, ngược lại là 0.

Trong thực tế, một mẫu định tính thường được xác định bằng hai số nguyên: n là kích thước mẫu và m là số phần tử trong mẫu có tính chất A.

Mẫu (x_1, x_2, … , x_n) , trong đó x_i nhận giá trị là một số thực tùy ý, được gọi là mẫu định lượng. Như vậy, mẫu định lượng là mẫu có dạng véctơ n-chiều (x_1, x_2, … , x_n), trong đó x_i là kết quả khảo sát cụ thể dấu hiệu X tại phần tử thứ i của mẫu.

Trong thực tế, một mẫu định lượng có kích thước n với vấn đề nghiên cứu là dấu hiệu X, thường được xác định dưới dạng bảng như sau:

X	x_1	x_2	. . .	x_k
n_i	n_1	n_2	. . .	n_k

Hay:

X	$x_1 - x_2$	$x_2 - x_3$	…	$x_k - x_{k+1}$
n_i	n_1	n_2	…	n_k

Trong đó: $x_1 < x_2 < ... < x_k$ là các kết quả khảo sát cụ thể của dấu hiệu X trên các phần tử của mẫu, n_i là tần số của x_i và $n_1 + n_2 + ... + n_k = n$

1.3. Các số đặc trưng của mẫu cụ thể

• Tỉ lệ mẫu

Định nghĩa. Tỉ lệ mẫu của mẫu định tính có kích thước n, trong đó có m phần tử có tính chất A, là một số được ký hiệu và xác định như sau:

$$f = \frac{m}{n}$$

Ví dụ. Nghiên cứu về nam sinh viên trong một khoa, người ta khảo sát ngẫu nhiên 100 sinh viên thì thấy có 80 sinh viên nam. Tỉ lệ nam sinh viên trong số sinh viên được khảo sát được coi là tỉ lệ mẫu và được tính như sau:

$$f = \frac{80}{100} = 0,8$$

• Trung bình mẫu – Phương sai mẫu

Định nghĩa. Trung bình mẫu của mẫu định lượng $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là một số được ký hiệu và xác định như sau:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$$

Phương sai mẫu của mẫu định lượng $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là một số không âm được ký hiệu và xác định như sau:

$$\hat{s}^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + ... + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

Trong trường hợp mẫu định lượng được xác định dưới dạng bảng:

X	x_1	x_2	…	x_k
n_i	n_1	n_2	…	n_k

Thì trung bình mẫu và phương sai mẫu của mẫu trên được tính theo các công thức sau:

$$\bar{x} = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + ... + x_k n_k}{n_1 + n_2 + ... + n_k} \qquad \hat{s}^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

Trong đó:

$$\overline{x^2} = \frac{x_1^2 n_1 + x_2^2 n_2 + ... + x_k^2 n_k}{n_1 + n_2 + ... + n_k}$$

Với phương sai mẫu, ta còn có các số đặc trưng liên quan như phương sai mẫu hiệu chỉnh được ký hiệu là s^2 (hay $x\sigma_{n-1}^2$), độ lệch mẫu được ký hiệu là $\hat{s}$ (hay $x\sigma_n$), độ lệch mẫu hiệu chỉnh được kí hiệu là s (hay $x\sigma_{n-1}$) và được xác định như sau:

$$s^2 = \frac{n}{n-1}\hat{s}^2 \qquad \hat{s} = \sqrt{\hat{s}^2} \qquad s = \sqrt{s^2}$$

Ví dụ. Tính các số đặc trưng của mẫu sau:

X	5	10	15	20
n_i	17	28	30	25

Giải

Ta có:

$$\bar{x} = \frac{5\times 17 + 10\times 28 + 15\times 30 + 20\times 25}{100} = 13{,}15$$

$$\overline{x^2} = \frac{5^2\times 17 + 10^2\times 28 + 15^2\times 30 + 20^2\times 25}{100} = 199{,}75$$

$$\hat{s}^2 = 199{,}75 - 13{,}15^2 = 26{,}8275$$

$$s^2 = \frac{n}{n-1}\hat{s}^2 = \frac{100\times 26{,}8275}{99} \approx 27{,}0985$$

$$\hat{s} = \sqrt{\hat{s}^2} = \sqrt{26{,}8275} \approx 5{,}1795$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{27{,}0985} \approx 5{,}2056$$

Chú ý. Khi xét mẫu tổng quát (X_1, X_2, … , X_n), thì trung bình mẫu, phương sai mẫu, phương sai mẫu hiệu chỉnh của mẫu tổng quát là các đại lượng ngẫu nhiên được ký hiệu và xác định lần lượt như sau:

$$\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$$

$$\hat{S}^2 = \frac{(X_1 - \overline{X})^2 + (X_2 - \overline{X})^2 + ... + (X_n - \overline{X})^2}{n}$$

$$S^2 = \frac{(X_1 - \overline{X})^2 + (X_2 - \overline{X})^2 + ... + (X_n - \overline{X})^2}{n-1}$$

Người ta chứng minh được: Nếu đại lượng ngẫu nhiên X của tổng thể có phân phối chuẩn $X \sim N(\mu\ ;\ \sigma^2)$, thì trung bình mẫu của mẫu có kích thước n cũng là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $\overline{X} \sim N(\mu\ ;\ \frac{\sigma^2}{n})$.

1.4. Phương pháp tính số đặc trưng bằng bảng

Cho mẫu định lượng dưới dạng bảng như sau:

X	x_1	x_2	…	x_k
n_i	n_1	n_2	…	n_k

Khi k khá lớn thì việc tính các đặc trưng của mẫu đó bằng các công thức nêu trên thường dễ có sai sót. Để tránh các sai sót có thể xảy ra trong tính toán, người ta thường tính các đặc trưng của mẫu đó bằng phương pháp lập bảng như sau:

- **Phương pháp tính trực tiếp**

Bước1. Từ mẫu đã cho ta lập một bảng gồm bốn cột như sau:

x_i	n_i	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
x_1	n_1	$x_1 n_1$	$x_1^2 n_1$
x_2	n_2	$x_2 n_2$	$x_2^2 n_2$
…	…	…	…
x_k	n_k	$x_k n_k$	$x_k^2 n_k$
	n	$\sum x$	$\sum x^2$

Bước2. Từ bảng trên ta tính được trung bình mẫu và phương sai mẫu theo các công thức sau:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\overline{x^2} = \frac{\sum x^2}{n} \quad \Rightarrow \quad \hat{s}^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

Ví dụ. Tính các số đặc trưng của mẫu sau:

X	25	30	33	34	35	36	37	39	40
n_i	6	13	38	74	106	85	30	10	3

Giải

Ta có:

x_i	n_i	$n_i x_i$	$n_i x_i^2$
25	6	150	3750
30	13	390	11700
33	38	1254	41382
34	74	2516	85544
35	106	3710	129850
36	85	3060	110160
37	30	1110	41070
39	10	390	15210
40	3	120	4800
	365	12700	443466

Nên các số đặc trưng của mẫu đã cho là:

$$\bar{x} = \frac{12700}{365} = 34,7945$$

$$\overline{x^2} = \frac{443466}{365} = 1214,9753 \quad \Rightarrow \quad \hat{s}^2 = 1214,9753 - 34,7945^2 = 4,3181$$

$$s^2 = \frac{365 \times 4,3181}{364} = 4,33 \qquad s = \sqrt{4,33} = 2,0809$$

- **Phương pháp đổi biến số**

Bước1. Từ mẫu đã cho, ta thực hiện phép đổi biến số theo công thức sau:

$$u_i = \frac{x_i - x_0}{h} \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

Trong đó x_0 là giá trị x_i ứng với tần số n_i lớn nhất và h là khoảng cách nhỏ nhất giữa các giá trị x_i trong mẫu.

Bước2. Lập bảng gồm năm cột như sau:

x_i	u_i	n_i	$n_i u_i$	$n_i u_i^2$
x_1	u_1	n_1	$u_1 n_1$	$u_1^2 n_1$
x_2	u_2	n_2	$u_2 n_2$	$u_2^2 n_2$
…	…	…	…	…
x_k	u_k	n_k	$u_k n_k$	$u_k^2 n_k$
		n	Σu	Σu^2

Bước3. Tính trung bình mẫu và phương sai mẫu theo các công thức sau:

$$\bar{u} = \frac{\sum u}{n} \quad \Rightarrow \quad \bar{x} = \bar{u} h + x_0$$

$$\overline{u^2} = \frac{\sum u^2}{n} \quad \Rightarrow \quad \hat{s}^2 = (\overline{u^2} - \bar{u}^2) h^2$$

Ví dụ. Tính các số đặc trưng của mẫu sau:

X	n_i
54,795 – 54,805	6
54,805 – 54,815	14
54,815 – 54,825	33
54,825 – 54,835	47
54,835 – 54,845	45
54,845 – 54,855	33
54,855 – 54,865	15
54,865 – 54,875	7

Giải

Thực hiện phép đổi biến số:

$$u_i = \frac{x_i - 54,83}{0,01}$$

(Ở đây ta chọn $x_0 = 54,83$ vì tần số lớn nhất trong mẫu là 47 và trung bình cộng của khoảng 54,825 – 54,835 là 54,83. Ngoài ra do khoảng cách giữa các x_i trong mẫu đều là 0,01 nên ta chọn h = 0,01)

Khi đó ta lập được bảng sau:

	x_i	u_i	n_i	$u_i n_i$	$u_i^2 n_i$
54,795 – 54,805	54,80	- 3	6	- 18	54
54,805 – 54,815	54,81	- 2	14	- 28	56
54,815 – 54,825	54,82	- 1	33	- 33	33
54,825 – 54,835	54,83	0	47	0	0
54,835 – 54,845	54,84	1	45	45	45
54,845 – 54,855	54,85	2	33	66	132
54,855 – 54,865	54,86	3	15	45	135
54,865 – 54,875	54,87	4	7	28	112
			200	105	567

Từ đó ta tính được các số đặc trưng của mẫu đã cho là:

$$\bar{u} = \frac{105}{200} = 0,525 \quad \Rightarrow \quad \bar{x} = 0,525 \times 0,01 + 54,83 = 54,8353$$

$$\overline{u^2} = \frac{567}{200} = 2,835 \quad \Rightarrow \quad \hat{s}^2 = [2,835 - 0,525^2] \times 0,01^2 = 0,0003$$

$$s^2 = \frac{0,0003 \times 200}{199} = 0,0003 \qquad s = \sqrt{0,0003} = 0,0174$$

1.5. Phương pháp tính số đặc trưng bằng máy tính

Cho một mẫu định lượng dưới dạng bảng:

X	x_1	x_2	…	x_k
n_i	n_1	n_2	…	n_k

Với máy tính CASIO fx – 500MS hay fx – 570MS, ta có thể tính được các số đặc trưng của mẫu trên theo các cú pháp sau:

1. Vào chương trình SD tính các đặc trưng của mẫu.
   - Máy tính f x – 500MS:
     [MODE] → [2]
   - Máy tính f x – 570MS:
     [MODE] → [MODE] → [1]
2. Nhập dữ liệu của mẫu đã cho.
   [x_1] → [SHIFT] → [,] → [n_1] → [M+]

$[x_2] \rightarrow [\text{SHIFT}] \rightarrow [\,,\,] \rightarrow [n_2] \rightarrow [\text{M+}]$

. . . . . .

$[x_k] \rightarrow [\text{SHIFT}] \rightarrow [\,,\,] \rightarrow [n_k] \rightarrow [\text{M+}]$

Kết thúc phần nhập dữ liệu, ta bấm phím AC.

3. Xuất các kết quả thống kê.
   - Các kết quả liên quan đến tổng số:

     $\sum x^2$: $[\text{SHIFT}] \rightarrow [1] \rightarrow [1] \rightarrow [=]$

     $\sum x$: $[\text{SHIFT}] \rightarrow [1] \rightarrow [2] \rightarrow [=]$

     n : $[\text{SHIFT}] \rightarrow [1] \rightarrow [3] \rightarrow [=]$
   - Các kết quả liên quan đến số đặc trưng:

     $\bar{x}$: $[\text{SHIFT}] \rightarrow [2] \rightarrow [1] \rightarrow [=]$

     $\hat{s}$: $[\text{SHIFT}] \rightarrow [2] \rightarrow [2] \rightarrow [=]$

     $\hat{s}^2$: $[\text{SHIFT}] \rightarrow [2] \rightarrow [2] \rightarrow [=] \rightarrow [x^2] \rightarrow [=]$

     s : $[\text{SHIFT}] \rightarrow [2] \rightarrow [3] \rightarrow [=]$

     s^2 : $[\text{SHIFT}] \rightarrow [2] \rightarrow [3] \rightarrow [=] \rightarrow [x^2] \rightarrow [=]$
4. Thoát khỏi chương trình.
   - Để thoát khỏi các dữ liệu của mẫu đã nhập để nhập các dữ liệu của một mẫu khác ta thực hiện theo cú pháp:

     $[\text{SHIFT}]\ [\text{MODE}] \rightarrow [1] \rightarrow [=] \rightarrow [\text{AC}]$
   - Để thoát khỏi chương trình SD tính các đặc trưng của mẫu ta thực hiện theo cú pháp:

     $[\text{SHIFT}]\ [\text{MODE}] \rightarrow [2] \rightarrow [=] \rightarrow [\text{AC}]$

     Hay:

     $[\text{SHIFT}]\ [\text{MODE}] \rightarrow [3] \rightarrow [=] \rightarrow [\text{AC}]$

Chú ý.

- Bất cứ lúc nào ta cũng có thể coi lại các dữ liệu đã nhập bằng cách bấm liên tiếp các phím ▲ hay ▼.

- Ta cũng có thể chỉnh sửa các dữ liệu đã nhập bằng cách bấm liên tiếp các phím ▲ hay ▼ để gọi dữ liệu cần chỉnh sửa đó lên. Đến dữ liệu cần chỉnh sửa, ta bấm dữ liệu mới cần nhập rồi bấm phím = thì dữ liệu mới sẽ thay thế dữ liệu củ.

Ví dụ. Tính các số đặc trưng của mẫu sau:

X	25	30	33	34	35	36	37	39	40
n_i	6	13	38	74	106	85	30	10	3

Giải

Sử dụng máy tính fx – 500MS hay fx – 570MS, ta vào chương trình SD rồi nhập dữ liệu từ mẫu trên như sau:

25	→	SHIFT	→	,	→	6	→	M+
30	→	SHIFT	→	,	→	13	→	M+
33	→	SHIFT	→	,	→	38	→	M+
34	→	SHIFT	→	,	→	74	→	M+
35	→	SHIFT	→	,	→	106	→	M+
36	→	SHIFT	→	,	→	85	→	M+
37	→	SHIFT	→	,	→	30	→	M+
39	→	SHIFT	→	,	→	10	→	M+
40	→	SHIFT	→	,	→	3	→	M+

Khi đó ta có các kết quả sau:

SHIFT → 1 → 1 → = → $\sum x^2 = 443{,}466$

SHIFT → 1 → 2 → = $\sum x = 12{,}700$

SHIFT → 1 → 3 → = $n = 365$

SHIFT → 2 → 1 → = $\bar{x} = 34{,}7945$

SHIFT → 2 → 2 → = $\hat{s} = 2{,}0777$

→ x^2 → = $\hat{s}^2 = 4{,}3167$

SHIFT → 2 → 3 → = → $s = 2{,}0805$

$\rightarrow$ [x^2] $\rightarrow$ [=] $s^2 = 4{,}3167$

Ghi chú. Để tính các đặc trưng của mẫu dưới dạng bảng bằng máy tính CASIO fx – 500ES hay fx – 570ES, ta có thể thực hiện như sau:

1. Vào chương trình SD tính các đặc trưng của mẫu.
   Cài đặt tần số: Vào SET UP, kéo qua trang sau chọn STAT, chọn ON.
   Vào SD: Bấm MODE, chọn STAT, chọn 1 – VAR.
2. Nhập dữ liệu của mẫu đã cho.
   Theo hướng dẫn của máy để nhập dữ liệu của mẫu. Kết thúc bấm AC.
3. Xuất các kết quả thống kê.
   Vào STAT (bấm SHIFT và 1), chọn Sum nếu muốn tính tổng, hoặc chọn Var nếu muốn tính các số đặc trưng.
4. Thoát khỏi chương trình.
   Bấm SHIFT , bấm 9 , chọn cách thoát , bấm = , bấm AC.

1.6. Mẫu hai chiều

Bây giờ ta xét trường hợp trên cùng một mẫu ta khảo sát đồng thời hai dấu hiệu định tính hay định lượng nào đó. Khi nghiên cứu đồng thời hai dấu hiệu định lượng X và Y trên các phần tử của một mẫu, người ta thường quan tâm đến kết quả khảo sát cụ thể của đồng thời hai dấu hiệu đó trên từng phần tử của mẫu. Giả sử kết quả khảo sát cụ thể đồng thời hai dấu hiệu X, Y tại phần tử thứ i của mẫu cho kết quả: Dấu hiệu X cho kết quả x_i (ký hiệu là $X = x_i$) và dấu hiệu Y cho kết quả y_i (ký hiệu là $Y = y_i$), thì ta ghi kết quả khảo sát đó là (x_i , y_i).

Một mẫu có kích thước n, trong đó kết quả khảo sát cụ thể đồng thời hai dấu hiệu định lượng X , Y trên từng phần tử của mẫu lần lượt là: (x_1, y_1), (x_2 , y_2), … , (x_n , y_n), được trình bày dưới dạng tương ứng sau gọi là mẫu tương quan cặp:

X	x_1	x_2	. . .	x_n
Y	y_1	y_2	. . .	y_n

Trong thực tế, mẫu tương quan cặp được sắp xếp lại và xác định dưới dạng sau gọi là mẫu tương quan bảng hay mẫu hai chiều:

X \ Y	y_1	y_2	…	y_h
x_1	n_{11}	n_{12}	…	n_{1h}
x_2	n_{21}	n_{22}	…	n_{2h}
… … …	… … …	… … …	… … …	… … …
x_k	n_{k1}	n_{k2}	…	n_{kh}

Trong đó:

- $x_1 < x_2 < \ldots < x_k$ là các kết quả khảo sát cụ thể dấu hiệu X trên từng phần tử của mẫu.
- $y_1 < y_2 < \ldots < y_h$ là các kết quả khảo sát cụ thể dấu hiệu Y trên từng phần tử của mẫu.
- n_{ij} là tần số đồng thời của x_i và y_j trong mẫu, nghĩa là n_{ij} là số phần tử trong mẫu có kết quả khảo sát cụ thể dấu hiệu X là x_i và dấu hiệu Y là y_j (i = 1,2, ... , k ; j = 1, 2, ... , h).

Ví dụ. Khảo sát cụ thể đồng thời hai dấu hiệu X và Y trên từng phần tử của một mẫu có kích thước 11, ta có kết quả: (1 , 1) , (1 , 2) , (1 , 2) , (2 , 2) , (2 , 2) , (2 , 3) , (2 , 3) , (3 , 3) , (3 , 3) , (3 , 5) , (4 , 6).

Dạng tương quan cặp của mẫu trên là:

X	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4
Y	1	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6

Trong mẫu trên ta thấy: có 1 phần tử của mẫu nhận giá trị X = 1 và Y = 1, có 2 phần tử của mẫu nhận giá trị X = 1 và Y = 2, có 2 phần tử của mẫu nhận giá trị X = 2 và Y = 2, có 2 phần tử của mẫu nhận giá trị X = 2 và Y = 3, có 2 phần tử của mẫu nhận giá trị X = 3 và Y = 3, có 1 phần tử của mẫu nhận giá trị X = 3 và Y = 5, có 1 phần tử của mẫu nhận giá trị X = 4 và Y = 6. Do đó dạng tương quan bảng của mẫu trên là:

X \ Y	1	2	3	5	6
1	1	2			
2		2	2		
3			2	1	
4					1

Chú ý. Với mẫu hai chiều như sau:

X \ Y	y_1	y_2	…	y_h
x_1	n_{11}	n_{12}	…	n_{1h}
x_2	n_{21}	n_{22}	…	n_{2h}
… … …	… … …	… … …	… … …	… … …
x_k	n_{k1}	n_{k2}	…	n_{kh}

Nếu ta chỉ khảo sát theo dấu hiệu X hay theo dấu hiệu Y trên các phần tử của mẫu, thì ta được mẫu theo dấu hiệu X hay dấu hiệu Y được xác định như sau:

X	x_1	x_2	. . .	x_k
n_i	n_1	n_2	. . .	n_k

Trong đó: $n_i = n_{i1} + n_{i2} + ... + n_{ih}$ (i = 1,2, ... ,k) và $n_1 + n_2 + ... + n_k = n$.

Y	y_1	y_2	. . .	Y_h
m_j	m_1	m_2	. . .	m_h

Trong đó: $m_j = n_{1j} + n_{2j} + ... + n_{kj}$ (j = 1,2, ... ,h) và $m_1 + m_2 + ... + m_h = n$.

Khi đó cả ba mẫu: Mẫu hai chiều theo hai dấu hiệu X và Y, mẫu theo dấu hiệu X và theo dấu hiệu Y được trình bày chung trong một bảng như sau:

X \ Y	y_1	y_2	…	y_h	n_i
x_1	n_{11}	n_{12}	…	n_{1h}	n_1
x_2	n_{21}	n_{22}	…	n_{2h}	n_2
… … …	… … …	… … …	… … …	… … …	… … …
x_k	n_{k1}	n_{k2}	…	n_{kh}	n_k
m_j	m_1	m_2	…	m_h	n

Ví dụ. Với mẫu có kích thước 11 cho trong ví dụ trên:

Mẫu theo dấu hiệu X được xác định như sau:

X	1	2	3	4
n_i	3	4	3	1

Mẫu theo dấu hiệu Y được xác định như sau:

Y	1	2	3	5	6
m_j	1	4	4	1	1

Mẫu chung cho cả ba được xác định như sau:

X \ Y	1	2	3	5	6	n_i
1	1	2	0	0	0	3
2	0	2	2	0	0	4
3	0	0	2	1	0	3
4	0	0	0	0	1	1
m_j	1	4	4	1	1	n = 11

1.7. Các số đặc trưng của mẫu hai chiều

Cho mẫu hai chiều như sau:

X \ Y	y_1	y_2	…	y_h	n_i
x_1	n_{11}	n_{12}	…	n_{1h}	n_1

x_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2h}	n_2
... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
x_k	n_{k1}	n_{k2}	...	n_{kh}	n_k
m_j	m_1	m_2	...	m_h	n

Khi xét theo dấu hiệu X, thì mẫu trên có hai số đặc trưng là trung bình mẫu và phương sai mẫu theo X được ký hiệu xác định như sau:

$$\bar{x} = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + ... + x_k n_k}{n}$$

$$s_X^{\,2} = \overline{x^2} - \bar{x}^2 \quad , \quad \overline{x^2} = \frac{x_1^{\,2} n_1 + x_2^{\,2} n_2 + ... + x_k^{\,2} n_k}{n}$$

Khi xét theo dấu hiệu Y, thì mẫu trên có hai số đặc trưng là trung bình mẫu và phương sai mẫu theo Y được ký hiệu và xác định như sau:

$$\bar{y} = \frac{y_1 m_1 + y_2 m_2 + ... + y_h m_h}{n}$$

$$s_Y^{\,2} = \overline{y^2} - \bar{y}^2 \quad , \quad \overline{y^2} = \frac{y_1^{\,2} m_1 + y_2^{\,2} m_2 + ... + y_h^{\,2} m_h}{n}$$

Khi xét đồng thời hai dấu hiệu X và Y, thì mẫu trên có một số đặc trưng gọi là trung bình chung được ký hiệu và xác định như sau:

$$\overline{xy} = \frac{n_{11} x_1 y_1 + ... + n_{1h} x_1 y_h + n_{21} x_2 y_1 + ... + n_{2h} x_2 y_h + ... + n_{k1} x_k y_1 + ... + n_{kh} x_k y_h}{n}$$

Ví dụ. Tính các số đặc trưng của mẫu hai chiều sau:

X \ Y	1	2	3	5	6	n_i
1	1	2	0	0	0	3
2	0	2	2	0	0	4
3	0	0	2	1	0	3
4	0	0	0	0	1	1
m_j	1	4	4	1	1	n = 11

Giải

Ta có:

$$\bar{x} = \frac{1\times 3 + 2\times 4 + 3\times 3 + 4\times 1}{11} = 2{,}1818$$

$$\overline{x^2} = \frac{1^2\times 3 + 2^2\times 4 + 3^2\times 3 + 4^2\times 1}{11} = 5{,}6364$$

$$s_X{}^2 = 5{,}6364 - 2{,}1818^2 = 0{,}8761$$

$$\bar{y} = \frac{1\times 1 + 2\times 4 + 3\times 4 + 5\times 1 + 6\times 1}{11} = 2{,}9091$$

$$\overline{y^2} = \frac{1^2\times 1 + 2^2\times 4 + 3^2\times 4 + 5^2\times 1 + 6^2\times 1}{11} = 10{,}3636$$

$$s_Y{}^2 = 10{,}3636 - 2{,}9091^2 = 1{,}9007$$

$$\overline{xy} = \frac{1\times 1\times 1 + 1\times 2\times 1 + 2\times 2\times 2 + 2\times 3\times 2 + 3\times 3\times 2}{11} + \frac{3\times 5\times 1 + 4\times 6\times 1}{11} = 7{,}4545$$

Chú ý. Ta có thể tính các số đặc trưng của mẫu hai chiều bằng máy tính CASIO fx – 500MS hay fx – 570MS theo các cú pháp sau:

1. Vào chương trình REG tính các đặc trưng của mẫu hai chiều.
   - Máy tính f x – 500MS:
     [MODE] → [3] → [1]
   - Máy tính f x – 570MS:
     [MODE] → [MODE] → [2] → [1]
1. Nhập dữ liệu của mẫu đã cho.

[x_1] → [,] → [y_1] → [SHIFT] → [,] → [n_{11}] → [M+]

[x_1] → [,] → [y_2] → [SHIFT] → [,] → [n_{12}] → [M+]

. . . . . .

[x_1] → [,] → [y_h] → [SHIFT] → [,] → [n_{1h}] → [M+]

[x_2] → [,] → [y_1] → [SHIFT] → [,] → [n_{21}] → [M+]

[x_2] → [,] → [y_2] → [SHIFT] → [,] → [n_{22}] → [M+]

. . . . . .

x_2 → , → y_h → SHIFT → , → n_{2h} → M+

. . . . . .

x_k → , → y_1 → SHIFT → , → n_{k1} → M+

x_k → , → y_2 → SHIFT → , → n_{k2} → M+

. . . . . .

x_k → , → y_h → SHIFT → , → n_{kh} → M+

Kết thúc phần nhập dữ liệu, ta bấm phím AC.

3. Xuất các kết quả thống kê.
   - Các số đặc trưng theo dấu hiệu X:

     $\overline{x}$: SHIFT → 2 → 1 → =

     s_X : SHIFT → 2 → 2 → =

     s_X^2 : SHIFT → 2 → 2 → = → x^2 → =
   - Các số đặc trưng theo dấu hiệu Y:

     $\overline{y}$: SHIFT → 2 → ▶ → 1 → =

     s_Y : SHIFT → 2 → ▶ → 2 → =
   - Trung bình chung:

     $\overline{xy}$: SHIFT → 1 → ▶ → 3 → =

     → ÷ → n → =

Với máy tính CASIO fx – 500ES hay fx – 570ES, ta có thể thực hiện như sau:

1. Vào chương trình REG tính các đặc trưng của mẫu hai chiều.
   Cài đặt tần số: Vào SET UP, kéo qua trang sau chọn STAT, chọn ON.
   Vào REG: Bấm MODE, chọn STAT, chọn A + BX.
2. Nhập dữ liệu của mẫu đã cho.
   Theo hướng dẫn của máy để nhập dữ liệu của mẫu. Kết thúc bấm AC.
3. Xuất các kết quả thống kê.
   Vào STAT (bấm SHIFT và 1), chọn Sum nếu muốn tính tổng, hoặc chọn Var nếu muốn tính các số đặc trưng.
4. Thoát khỏi chương trình.

Bấm SHIFT , bấm 9 , chọn cách thoát , bấm = , bấm AC.

Ví dụ. Tính các đặc trưng của mẫu sau:

X \ Y	3	4	5	6	7	8
21	2	5				
23		3	11			
25			8	15	10	
27			4	17	6	
29					7	12

Giải

Sử dụng máy tính fx – 500MS hay fx – 570MS, ta vào chương trình REG rồi nhập dữ liệu từ mẫu trên như sau:

21	→	,	→	3	→	SHIFT	→	,	→	2	→	M+
21	→	,	→	4	→	SHIFT	→	,	→	5	→	M+
23	→	,	→	4	→	SHIFT	→	,	→	3	→	M+
23	→	,	→	5	→	SHIFT	→	,	→	11	→	M+
25	→	,	→	5	→	SHIFT	→	,	→	8	→	M+
25	→	,	→	6	→	SHIFT	→	,	→	15	→	M+
25	→	,	→	7	→	SHIFT	→	,	→	10	→	M+
27	→	,	→	5	→	SHIFT	→	,	→	4	→	M+
27	→	,	→	6	→	SHIFT	→	,	→	17	→	M+
27	→	,	→	7	→	SHIFT	→	,	→	6	→	M+
29	→	,	→	7	→	SHIFT	→	,	→	7	→	M+
29	→	,	→	8	→	SHIFT	→	,	→	12	→	M+

Khi đó ta có các kết quả sau:

SHIFT → 2 → 1 → = $\bar{x} = 25,74$

SHIFT → 2 → 2 → = $s_X = 2,2918$

→ x^2 → = $s_X^2 = 5,2524$

SHIFT → 2 → ▶ → 1 → = $\bar{y} = 6,02$

SHIFT → 2 → ▶ → 2 → = $s_Y = 1,1998$

SHIFT → 1 → ▶ → 3 → = → ÷ → n → =

$\overline{xy}$ = 157,2

1.8. Hệ số tương quan mẫu

Khi ta khảo sát đồng thời hai dấu hiệu định lượng X và Y trên các phần tử của một mẫu, trong nhiều trường hợp người ta quan tâm đến mối quan hệ tương quan giữa hai dấu hiệu đó thể hiện trên các phần tử của mẫu.

Định nghĩa. Hệ số thể hiện cường độ và chiều hướng của quan hệ tương quan giữa hai dấu hiệu X và Y trên mẫu được gọi là hệ số tương quan mẫu.

Hệ số tương quan mẫu của mẫu hai chiều theo hai dấu hiệu X và Y, ký hiệu là r_{XY} hay r, là một số thuộc đoạn [- 1 , 1] và được xác định như sau:

$$r_{XY} = \frac{\overline{xy} - \overline{x}\,\overline{y}}{s_X\ s_Y}$$

Trong đó $\overline{xy}$, $\overline{x}$, $\overline{y}$, s_X , s_Y lần lượt là trung bình chung, trung bình theo dấu hiệu X, trung bình theo dấu hiệu Y, độ lệch mẫu theo dấu hiệu X, độ lệch mẫu theo dấu hiệu Y.

Nếu hai dấu hiệu khảo sát X và Y độc lập nhau trên mẫu thì hệ số tương quan mẫu $r_{XY} = 0$. Nếu $r_{XY} \neq 0$ thì ta nói hai dấu hiệu X và Y có mối quan hệ tương quan phụ thuộc. Nếu $r_{XY} < 0$ thì hai dấu hiệu X và Y có mối quan hệ tương quan nghịch, nghĩa là khi X có chiều hướng tăng lên (giảm xuống) thì Y có chiều hướng giảm xuống (tăng lên). Nếu $r_{XY} > 0$ thì hai dấu hiệu X và Y có mối quan hệ tương quan thuận, nghĩa là khi X có chiều hướng tăng lên (giảm xuống) thì Y cũng có chiều hướng tăng lên (giảm xuống). Nếu giá trị tuyệt đối của r_{XY} càng lớn (càng gần 1) thì mối quan hệ tương quan phụ thuộc giữa X và Y càng chặt chẽ. Nếu $|r_{XY}| = 1$ thì ta nói hai dấu hiệu X và Y có mối quan hệ tương quan tuyến tính.

Ví dụ. Với mẫu hai chiều cho trong ví dụ trên, ta có hệ số tương quan mẫu là:

$$r_{XY} = \frac{157,2 - 25,74 \times 6,02}{2,2918 \times 1,1998} = 0,8165$$

Chú ý. Ta có thể tính hệ số tương quan mẫu của một mẫu hai chiều bằng máy tính CASIO fx – 500MS hay fx – 570MS bằng cách vào chương trình REG rồi nhập dữ liệu của mẫu sau đó bấm các phím sau:

SHIFT → 2 → ▶ → ▶ → 3 → = r_{XY}

Với máy tính CASIO fx – 500ES hay fx – 570ES. Sau khi nhập dữ liệu ta vào STAT, chọn Reg, chọn r.

1.9. Đường hồi quy tuyến tính mẫu

Cho mẫu hai chiều:

Y / X	y_1	y_2	…	y_h
x_1	n_{11}	n_{12}	…	n_{1h}
x_2	n_{21}	n_{22}	…	n_{2h}
… …	… …	… …	… …	… …
x_k	n_{k1}	n_{k2}	…	n_{kh}

- **Đường hồi quy mẫu**

Nếu ta khảo sát dấu hiệu Y với điều kiện $X = x_i$ (i = 1, 2, … , k) trên các phần tử của mẫu, thì ta có mẫu có điều kiện của Y theo X như sau:

$Y/X = x_i$	y_1	y_2	. . .	y_h
n_{ij}	n_{i1}	n_{i2}	. . .	n_{ih}

Khi đó trung bình mẫu của mẫu trên, gọi là trung bình có điều kiện của Y theo X, được ký hiệu và xác định như sau:

$$\overline{y_{X=x_i}} = \frac{y_1 n_{i1} + y_2 n_{i2} + \ ... \ + y_h n_{ih}}{n_{i1} + n_{i2} + \ ... \ + n_{ih}}$$

Biểu diễn các điểm $(x_1, \overline{y_{X=x_1}}), (x_2, \overline{y_{X=x_2}}), \ ... \ , (x_k, \overline{y_{X=x_k}})$ trên một mặt phẳng tọa độ và nối lần lượt các điểm theo thứ tự đó bằng các đoạn thẳng thì ta được một đường gấp khúc. Người ta gọi đường gấp khúc đó là *đường hồi quy mẫu Y theo X* của mẫu hai chiều đã cho.

Tương tự, đường nối các điểm $(y_1, \overline{x_{Y=y_1}}), (y_2, \overline{x_{Y=y_2}}), \ ... \ , (y_k, \overline{x_{Y=y_h}})$ được gọi là *đường hồi quy mẫu X theo Y* của mẫu hai chiều đã cho.

<u>*Ví dụ*</u>. Hãy vẽ đường hồi quy mẫu Y theo X của mẫu hai chiều sau:

Y / X	1	2	3	5	6
1	1	2			
2		2	2		
3			2	1	
4					1

<u>*Giải*</u>

Ta có các mẫu có điều kiện của Y theo X như sau:

$Y/X = 1$	1	2
n_{1j}	1	2

$Y/X = 2$	2	3
n_{2j}	2	2

$Y/X = 3$	3	5

$Y/X = 4$	6

n_{3j}	2	1	n_{4j}	1

Khi đó ta có các trung bình có điều kiện của Y theo X là:

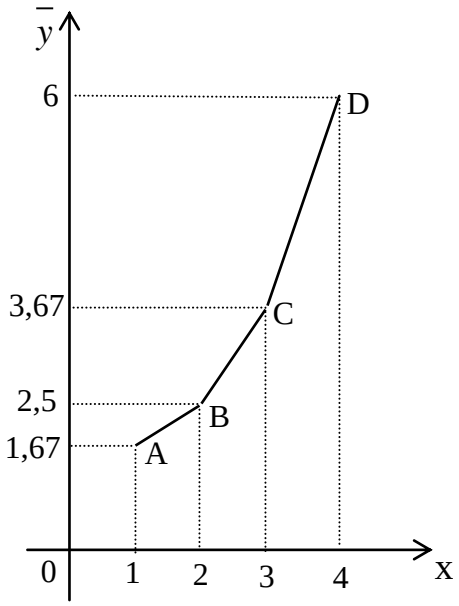
$$\overline{y_{X=1}} = \frac{1\times 1 + 2\times 2}{3} = 1,67$$

$$\overline{y_{X=2}} = \frac{2\times 2 + 3\times 2}{4} = 2,5$$

$$\overline{y_{X=3}} = \frac{3\times 2 + 5\times 1}{3} = 3,67$$

$$\overline{y_{X=4}} = \frac{6\times 1}{1} = 6$$

Do đó đường hồi quy mẫu Y theo X của mẫu hai chiều đã cho là đường gấp khúc ABCD như sau:



- **Đường hồi quy tuyến tính mẫu**

Nếu X và Y có quan hệ tương quan xấp xỉ tuyến tính thì đường hồi quy mẫu Y theo X (hay X theo Y) của mẫu hai chiều thường không phải là đường thẳng nhưng có dáng điệu gần giống một đường thẳng.

Định nghĩa. Đường thẳng xấp xỉ tốt nhất với đường hồi quy mẫu Y theo X (hay X theo Y) của một mẫu hai chiều được gọi là đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X (hay X theo Y) của mẫu hai chiều đó.

Với một mẫu hai chiều có trung bình chung, trung bình theo dấu hiệu X, trung bình theo dấu hiệu Y, phương sai mẫu theo dấu hiệu X lần lượt là $\overline{xy}$, $\overline{x}$, $\overline{y}$, s_X^2 thì phương trình của đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X của mẫu hai chiều đó được xác định như sau:

$$Y = aX + b \text{ với } a = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\,\bar{y}}{s_X^2},\ b = \bar{y} - a\bar{x}$$

Tương tự, phương trình của đường hồi quy tuyến tính mẫu X theo Y được xác định như sau:

$$X = cY + d \text{ với } c = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\,\bar{y}}{s_Y^2},\ d = \bar{x} - c\bar{y}$$

Ví dụ. Hãy viết phương trình đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X và X theo Y của mẫu hai chiều cho trong ví dụ trên.

Giải

Ta có:

$$\overline{xy} = 7,4545;\ \bar{x} = 2,1818;\ \bar{y} = 2,9091;\ s_X^2 = 0,8761;\ s_Y^2 = 1,9007$$

Nên:

$$a = \frac{7,4545 - 2,1818 \times 2,9091}{0,8761} = 1,2642$$

$$b = 2,9091 - 1,264 \times 2,1818 = 0,1513$$

Do đó phương trình của đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X của mẫu hai chiều trên là:

$$Y = 1,2642X + 0,1513$$

Tương tự, phương trình của đường hồi quy tuyến tính mẫu X theo Y của mẫu hai chiều trên là:

$$X = 0,5826Y + 0,487$$

Chú ý. Ta có thể tính các hệ số a và b của phương trình đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X, Y = aX + b , của mẫu hai chiều bằng máy tính CASIO fx – 500MS hay fx – 570MS bằng cách vào chương trình REG rồi nhập dữ liệu của mẫu (nhập theo thứ tự x_i , y_j ; n_{ij}) sau đó bấm các phím sau:

[SHIFT] → [2] → [▶] → [▶] → [2] → [=] a

[SHIFT] → [2] → [▶] → [▶] → [1] → [=] → b

Cần chú ý hệ số a (b) của phương trình Y = aX + b là hệ số B (A) trong máy tính CASIO.

Tương tự, ta có thể tính các hệ số c và d của phương trình đường hồi quy tuyến tính mẫu X theo Y, X = cY + d , bằng cách vào chương trình REG rồi nhập dữ liệu của mẫu (nhập theo thứ tự y_j , x_i ; n_{ij}) sau đó bấm các phím sau:

[SHIFT] → [2] → [▶] → [▶] → [2] → [=] → c

SHIFT → 2 → ▶ → ▶ → 1 → = → d

Với máy tính CASIO fx – 500ES hay fx – 570ES. Sau khi nhập dữ liệu ta vào STAT, chọn Reg, chọn B nếu muốn tìm hệ số của biến và chọn A nếu muốn tìm hệ số còn lại.

- **Ứng dụng của phương trình hồi quy tuyến tính mẫu**

Nếu X và Y có quan hệ tương quan xấp xỉ tuyến tính thì khi có phương trình hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X (hay X theo Y), ta có thể dự báo được Y nếu biết X (hay dự báo X nếu biết Y). Nghĩa là nếu $X = x_0$ thì $Y \approx ax_0 + b$. Tương tự nếu biết $Y = y_0$ thì $X \approx cy_0 + d$.

Ví dụ. Với mẫu hai chiều cho trong ví dụ trên, ta có $r_{XY} \approx 0,8582$ nên X và Y có quan hệ tương quan xấp xỉ tuyến tính. Khi đó:

Nếu X = 5 thì ta có thể dự đoán $Y \approx 1,2642 \times 5 + 0,1513 = 6,4723$

Nếu Y = 7 thì ta có thể dự đoán $X \approx 0,5826 \times 7 + 0,487 = 4,5652$

§2. ƯỚC LƯỢNG CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA TỔNG THỂ

2.1. Các khái niệm cơ bản

- **Khái niệm ước lượng**

Khi nghiên cứu dấu hiệu X trên một tổng thể, người ta thường quan tâm đến các số đặc trưng của X trên tổng thể như tỉ lệ tổng thể p, trung bình tổng thể μ, phương sai tổng thể σ^2. Chẳng hạn như khi nghiên cứu về số phế phẩm trong một kho hàng, người ta thường quan tâm đến tỉ lệ phế phẩm của kho hàng đó. Hay khi nghiên cứu về thu nhập của công nhân trong các khu công nghiệp, người ta thường quan tâm về thu nhập trung bình hay sự chênh lệch về thu nhập của công nhân. Để có được chính xác tỉ lệ phế phẩm của kho hàng, ta phải kiểm tra toàn bộ kho hàng. Để có thể biết được chính xác thu nhập trung bình hay sự chênh lệch về thu nhập của công nhân, ta phải điều tra về thu nhập của toàn bộ công nhân trong các khu công nghiệp. Điều này rất không kinh tế, thậm chi trong một số trường hợp là không thể thực hiện được. Các số đặc trưng của tổng thể được sử dụng nhiều trong phân tích kinh tế, xã hội và nhiều lĩnh vực khác nhưng thường không xác định được nên người ta thường ước lượng (dự đoán) chúng bằng phương pháp mẫu.

Để ước lượng số đặc trưng θ của dấu hiệu X, ta chọn một mẫu có kích thước n từ tổng thể. Khảo sát ngẫu nhiên dấu hiệu X trên mẫu, ta có mẫu tổng quát $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Ta sẽ sử dụng $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ để ước lượng θ.

Do số đặc trưng θ là một hằng số nên ta có thể ước lượng θ bằng cách gán cho nó một số hay một khoảng số thực nào đó. Nếu ta ước lượng θ bằng cách gán cho nó một số thực thì cách ước lượng này được gọi là ước lượng

điểm. Nếu ta ước lượng θ bằng cách gán cho nó một khoảng số thực có thể chứa được θ thì cách ước lượng này được gọi là ước lượng khoảng.

- **Ước lượng điểm – Phương pháp hàm ước lượng**

Phương pháp. Để ước lượng số đặc trưng θ của dấu hiệu X , ta chọn thống kê $G = G(X_1, X_2, \dots, X_n)$ của mẫu tổng quát $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Thống kê G được gọi là hàm ước lượng của θ.

Trong thực tế, thống kê G được chọn như sau:

1. $G = \overline{X} = \dfrac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$, nếu θ là trung bình tổng thể μ.
2. $G = S^2 = \dfrac{(X_1 - \overline{X})^2 + (X_2 - \overline{X})^2 + ... + (X_n - \overline{X})^2}{n-1}$, nếu θ là phương sai tổng thể σ^2.
3. $G = F = \dfrac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$, nếu θ là tỉ lệ tổng thể p.

Các thống kê $\overline{X}$, S^2, F được gọi lần lượt là trung bình mẫu, phương sai mẫu hiệu chỉnh, tỉ lệ mẫu tổng quát và đó là các đại lượng ngẫu nhiên.

Từ một mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, ta tính được $g = G(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Ước lượng điểm của số đặc trưng θ là số thực g vừa tính được.

Định nghĩa. Thống kê G được gọi là ước lượng không chệch của số đặc trưng θ nếu M(G) = θ.

Theo tính chất của kỳ vọng thì M(G – θ) = 0. Như vậy, ước lượng không chệch là ước lượng có sai số trung bình bằng không. Tức là các giá trị mà đại lượng ngẫu nhiên G có thể nhận không lệch về một phía đối với θ.

Dễ dàng chứng minh được: Trung bình mẫu tổng quát $\overline{X}$ là ước lượng không chệch của trung bình tổng thể μ. Phương sai mẫu hiệu chỉnh tổng quát S^2 là ước lượng không chệch của phương sai tổng thể σ^2. Tỉ lệ mẫu tổng quát F là ước lượng không chệch của tỉ lệ tổng thể p.

Như vậy với một mẫu cụ thể cho trước: *Ước lượng điểm không chệch của trung bình tổng thể μ là trung bình mẫu $\overline{x}$, nghĩa là $\mu \approx \overline{x}$. Ước lượng điểm không chệch của phương sai tổng thể σ^2 là phương sai mẫu hiệu chỉnh s^2, nghĩa là $\sigma^2 \approx s^2$. Ước lượng điểm không chệch của tỉ lệ tổng thể p là tỉ lệ mẫu f, nghĩa là $p \approx f$.*

- **Ước lượng khoảng – Phương pháp khoảng tin cậy**

Phương pháp. Để ước lượng số đặc trưng θ của dấu hiệu X , ta chọn thống kê $G = G(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ của mẫu tổng quát $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Với α là số không âm khá bé (người ta thường lấy $\alpha \le 0{,}05$), người ta tìm được các số thực g_1, g_2 sao cho:

$$P(g_1 \le G \le g_2) = 1 - \alpha$$

Hay:

$$P(G_1 \le \theta \le G_2) = 1 - \alpha$$

Khi đó khoảng ngẫu nhiên (G_1, G_2) được gọi là khoảng tin cậy của θ. Số thực $1 - \alpha$ được gọi là độ tin cậy của ước lượng, số thực α là xác suất mắc sai lầm của ước lượng.

Chọn một mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, ta tính được $\theta_1 = G_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $\theta_2 = G_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Khoảng số thực (θ_1, θ_2) được gọi là khoảng ước lượng của θ với độ tin cậy $1 - \alpha$.

Dưới đây với một mẫu cụ thể cho trước, bằng phương pháp khoảng tin cậy, ta sẽ trình bày cách tìm khoảng ước lượng của các số đặc trưng tổng thể với độ tin cậy cho trước.

2.2. Khoảng ước lượng của các số đặc trưng tổng thể

• Khoảng ước lượng của tỉ lệ tổng thể

Bài toán. Trên tổng thể, ta quan tâm đến tỉ lệ tổng thể p. Xét một mẫu có kích thước n ($n \ge 30$) và tính được tỉ lệ mẫu là f. Hãy tìm khoảng ước lượng của tỉ lệ tổng thể p với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước?

Cách giải

Với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước, ta tìm được số t_α từ công thức:

$$1 - \alpha = 2\varphi(t_\alpha)$$

Khi đó ta tính được độ chính xác ε của ước lượng p theo công thức:

$$\varepsilon = t_\alpha \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$$

Khoảng ước lượng của p có dạng:

$$p \in (f - \varepsilon ; f + \varepsilon) \quad \text{hay} \quad f - \varepsilon < p < f + \varepsilon$$

Ví dụ1. Điều tra về tỉ lệ phế phẩm của một kho hàng, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 100 sản phẩm của một kho hàng đó thì thấy có 10 phế phẩm. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng tỉ lệ phế phẩm của kho hàng đó?

Giải

Gọi p là tỉ lệ phế phẩm của kho hàng đó. Ta sẽ ước lượng p với độ tin cậy 0,95.

Với độ tin cậy 0,95 đã cho, ta có:

$$2\varphi(t_\alpha) = 0,95 \;\Rightarrow\; \varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475 \;\Rightarrow\; t_\alpha = 1,96$$

Với giả thiết của bài toán, mẫu để ước lượng p có kích thước n = 100 và tỉ lệ mẫu là f = 0,1. Do đó độ chính xác ε của ước lượng p là:

$$\varepsilon = 1,96\sqrt{\frac{0,1(1-0,1)}{100}} = 0,0588$$

Ta có:

$$f - \varepsilon = 0,1 - 0,0588 = 0,0412$$
$$f + \varepsilon = 0,1 + 0,0588 = 0,1588$$

Nên khoảng ước lượng của p là $p \in (0,0412 ; 0,1588)$.

Như vậy với độ tin cậy 95%, ta có thể dự đoán tỉ lệ phế phẩm của kho hàng đó là từ 4,12% đến 15,88%.

Ví dụ2. Một công ty công bố có 40% người dân tại một địa phương ưa thích sản phẩm A của họ. Một cuộc điều tra ngẫu nhiên 400 người dân tại địa phương đó cho thấy có 125 người ưa thích sản phẩm A. Hãy ước lượng số người ưa thích sản phẩm A tại địa phương đó với độ tin cậy 99%, biết rằng địa phương đó có 50000 dân?

Giải

Gọi M là số người ưa thích và p là tỉ lệ người ưa thích sản phẩm A tại địa phương đó, thì:

$$p = \frac{M}{50000}$$

Trước hết, ta sẽ ước lượng p với độ tin cậy 99%.

Do độ tin cậy của ước lượng p là 0,99 nên $t_\alpha = 2,58$.

Với giả thiết của bài toán, mẫu để ước lượng p có kích thước n = 400 và tỉ lệ mẫu là f = 0,3125. Do đó độ chính xác của ước lượng p là:

$$\varepsilon = 2,58\sqrt{\frac{0,3125(1-0,3125)}{400}} = 0,0598$$

Do đó khoảng ước lượng của p là $p \in (0,2527 ; 0,3723)$.

Ta có:

$$0,2527 < \frac{M}{50000} < 0,3723 \Rightarrow 0,2527 \times 50000 < M < 0,3723 \times 50000$$

Nên với độ tin cậy 99%, ta có thể dự đoán số người ưa thích sản phẩm A tại địa phương đó là từ 12635 đến 18615 người.

Ví dụ3. Điều tra về số cá có trong hồ, người ta bắt từ hồ lên 300 con đánh dấu rồi thả lại vào hồ. Sau đó người ta bắt lên 500 thì thấy có 80 con bị đánh dấu. Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng số cá có trong hồ?

Giải

Gọi N là số cá có trong hồ và p là tỉ lệ cá bị đánh dấu trong hồ, thì:

$$p = \frac{300}{N}$$

Trước hết, ta sẽ ước lượng p với độ tin cậy 95%.

Do độ tin cậy của ước lượng p là 0,95 nên $t_\alpha = 1,96$.

Theo giả thiết bài toán, mẫu để ước lượng p có kích thước n = 500 và tỉ lệ mẫu là f = 0,16. Do đó độ chính xác của ước lượng p là:

$$\varepsilon = 1,96\sqrt{\frac{0,16(1-0,16)}{500}} = 0,0321$$

Do đó khoảng ước lượng của p là:

$$p \in (0,1279\ ;\ 0,1921)$$

Ta có:

$$0,1279 < \frac{300}{N} < 0,1921 \ \Rightarrow\ \frac{300}{0,1921} < N < \frac{300}{0,1279}$$

Nên với độ tin cậy 95%, ta có thể dự đoán số cá có trong hồ là từ 1561 đến 2346 con.

- **Khoảng ước lượng của trung bình tổng thể**

Bài toán. Trên tổng thể, ta quan tâm đến trung bình tổng thể μ . Xét một mẫu có kích thước n và tính được trung bình mẫu, độ lệch mẫu hiệu chỉnh là $\bar{x}$, s. Hãy tìm khoảng ước lượng của trung bình tổng thể μ với độ tin cậy 1 – α cho trước?

Cách giải

Với độ tin cậy 1 – α cho trước, ta tìm được số t_α theo một trong hai trường hợp sau:

1. Nếu n ≥ 30 thì số t_α được tính từ công thức:

   $$1 - \alpha = 2\varphi(t_\alpha)$$

   Trong đó φ(u) có giá trị được tính sẵn trong bảng phụ lục 2.
2. Nếu n < 30 và dấu hiệu X nghiên cứu trên tổng thể được coi là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn, thì t_α là số $t_\alpha(k)$ trong bảng phụ lục 5 (Phân phối Student với k bậc tự do), trong đó α được suy ra từ độ tin cậy 1 – α và k = n – 1.

Khi đó độ chính xác ε của ước lượng μ được tính theo công thức:

$$\varepsilon = t_\alpha \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Khoảng ước lượng của μ có dạng:

$$\mu \in (\bar{x} - \varepsilon\ ;\ \bar{x} + \varepsilon) \text{ hay } \bar{x} - \varepsilon < \mu < \bar{x} + \varepsilon$$

Chú ý. Nếu dấu hiệu X nghiên cứu trên tổng thể được coi là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai là σ^2 , thì khi tính độ chính xác ε của ước lượng, ta thay độ lệch mẫu hiệu chỉnh s bằng σ.

Ví dụ1. Điều tra về số sản phẩm X bán ra hàng ngày tại một cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của một công ty, người ta thu được kết quả trong bảng sau:

X	120	130	150	160	180	190	210	220
Số ngày	2	9	12	25	30	20	13	4

a) Hãy ước lượng số sản phẩm bán ra trung bình hàng ngày tại cửa hàng đó với độ tin cậy 95%?

b) Công ty gọi những ngày bán được trên 200 sản phẩm là "ngày cao điểm". Hãy ước lượng số sản phẩm bán ra trung bình trong mỗi "ngày cao điểm" với độ tin cậy 97%, biết rằng số sản phẩm bán ra hàng ngày là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn?

Giải

a) Gọi μ là số sản phẩm bán ra trung bình hàng ngày tại cửa hàng đó. Ta sẽ ước lượng μ với độ tin cậy 95%.

Với mẫu đã cho ta có:

x_i	n_i	$x_i n_i$	$x_i^2 n_i$
120	2	240	28800
130	9	1170	152100
150	12	1800	270000
160	25	4000	640000
180	30	5400	972000
190	20	3800	722000
210	13	2730	573300
220	4	880	193600
	115	20020	3551800

Nên ta có các số đặc trưng của mẫu để ước lượng μ là:

$$n = 115$$

$$\bar{x} = \frac{20020}{115} = 174,087$$

$$\overline{x^2} = \frac{3551800}{115} = 30885,2173$$

$$\hat{s}^2 = 30885,2173 - 174,087^2 = 587,9338$$

$$s^2 = \frac{115 \times 587,9338}{114} = 584,0122 \Rightarrow s = 24,1663$$

Do n = 115 và độ tin cậy của ước lượng μ là 0,95 nên:

$$2\varphi(t_\alpha) = 0,95 \Rightarrow \varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$$

Do đó độ chính xác của ước lượng μ là:

$$\varepsilon = 1,96\frac{24,1663}{\sqrt{115}} = 4,4169$$

Vậy khoảng ước lượng của μ là:

$$\mu \in (169,6701 ; 178,5039)$$

Như vậy, với độ tin cậy 95% thì số sản phẩm bán ra trung bình hàng ngày tại cửa hàng đó có thể là từ 169,6701 đến 178,5039 sản phẩm.

b) Gọi μ_1 là số sản phẩm bán ra trung bình trong mỗi "ngày cao điểm" tại cửa hàng đó. Ta sẽ ước lượng μ_1 với độ tin cậy 97%.

Điều tra về số sản phẩm bán ra trong những "ngày cao điểm" ta có mẫu:

X	210	220
Số ngày	13	4

Nên mẫu để ước lượng μ_1 có $n_1 = 17$; $\overline{x_1} = 212,3529$; $s_1 = 4,3745$.

Do $n_1 = 115$ và độ tin cậy của ước lượng μ_1 là 0,95 nên:

$$t_{\alpha_1} = t_{0,03}(17 - 1) = t_{0,03}(16) = 2,38$$

Do đó độ chính xác của ước lượng μ_1 là:

$$\varepsilon_1 = 2,38\frac{4,3745}{\sqrt{17}} = 2,5251$$

Vậy khoảng ước lượng của μ_1 là:

$$\mu_1 \in (209,8287 ; 214,878)$$

Như vậy với độ tin cậy 97%, ta dự đoán số sản phẩm bán ra trung bình trong mỗi "ngày cao điểm" là từ 209,8287 đến 214,878 sản phẩm.

Ví dụ2. Giả sử năng suất X (tạ/héc-ta) của một giống lúa là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với X ~ N(45 ; 64). Nghiên cứu về năng suất của giống lúa đó, người ta tiến hành điều tra trên diện tích 100 héc-ta và có kết quả cho trong bảng sau:

X	41	44	45	46	48	52	54
Số héc-ta	10	20	30	15	10	10	5

a) Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình của giống lúa đó với độ tin cậy 98%?

b) Người ta gọi những thửa ruộng trồng giống lúa đó có năng suất từ 48 tạ/héc-ta trở lên là những thửa ruộng "thích hợp". Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình của giống lúa đó trên những thửa ruộng "thích hợp" với độ tin cậy 99%?

c) Tính xác suất để năng suất lúa trung bình của 100 héc-ta lúa được điều tra vượt quá 46 tạ/héc-ta.

Giải

a) Gọi μ là năng suất lúa trung bình của giống lúa đó. Ta sẽ ước lượng μ với độ tin cậy 98%.

Từ mẫu đã cho, ta tính được kích thước mẫu n = 100 và trung bình mẫu $\bar{x}$ = 46.

Do n = 115 và độ tin cậy của ước lượng μ là 0,98 nên t_α = 2,33.

Do đó độ chính xác của ước lượng μ là:

$$\varepsilon = 2,33\frac{8}{\sqrt{100}} = 1,864$$

Vậy khoảng ước lượng của μ là $\mu \in (44,136 ; 47,864)$.

Như vậy với độ tin cậy 98%, ta có thể dự đoán năng suất lúa trung bình của giống lúa đó là từ 44,136 đến 47,864 tạ/héc-ta.

b) Gọi μ_1 là năng suất trung bình của giống lúa đó trên những thửa ruộng "thích hợp". Ta sẽ ước lượng μ_1 với độ tin cậy 99%.

Để ước lượng μ_1 , ta có mẫu sau:

X	48	52	54
Số héc-ta	10	10	5

Khi đó ta có kích thước mẫu là n_1 = 25 và trung bình mẫu là $\bar{x}_1$ = 50,8.

Do n_1 = 25 và độ tin cậy của ước lượng μ_1 là 0,99 nên ta có:

$$t_{\alpha_1} = t_{0,01}(25 - 1) = t_{0,01}(24) = 2,8$$

Do đó độ chính xác của ước lượng μ_1 là:

$$\varepsilon_1 = 2,8\frac{8}{\sqrt{25}} = 4,48$$

Vậy khoảng ước lượng của μ_1 là:

$$\mu_1 \in (46,32 ; 55,28)$$

Như vậy với độ tin cậy 99%, ta có thể dự đoán năng suất lúa trung bình của giống lúa đó trên những thửa ruộng "có năng suất cao" là từ 46,32 đến 55,28 tạ/héc-ta.

c) Do năng suất X của giống lúa đó là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với X ~ N(45 ; 64) nên, nếu gọi $\overline{X}$ là năng suất lúa trung bình của 100 héc-ta lúa được điều tra thì $\overline{X}$ ~ N(45 ; 0,64).

Khi đó ta có:

$$P(\overline{X} > 46) = 0,5 - \varphi\left(\frac{46-45}{\sqrt{0,64}}\right) = 0,5 - \varphi(1,25) = 0,1056$$

Như vậy, để năng suất lúa trung bình của 100 héc-ta lúa được điều tra vượt quá 46 tạ/héc-ta thì xác suất là 10,56%.

- **Khoảng ước lượng của phương sai tổng thể**

Bài toán. Trên tổng thể, ta quan tâm đến phương sai tổng thể σ^2. Xét mẫu có kích thước n như sau:

X	x_1	x_2	…	x_k
n_i	n_1	n_2	…	n_k

Hãy tìm khoảng ước lượng của phương sai tổng thể σ^2 với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước?

Cách giải

Trường hợp1. Giả thiết bài toán cho trung bình tổng thể μ

Khoảng ước lượng của σ^2 trong trường hợp này có dạng:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^{k} n_i (x_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)} ; \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i (x_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)} \right)$$

Trường hợp2. Giả thiết bài toán không cho trung bình tổng thể μ

Khoảng ước lượng của σ^2 trong trường hợp này có dạng:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} ; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} \right)$$

Trong đó $\chi^2_\alpha(k)$ có giá trị được tra trong bảng phụ lục 4 (Phân phối χ^2 với k bậc tự do) và s^2 là phương sai mẫu hiệu chỉnh của mẫu đã cho.

Ví dụ. Giả sử mức sử dụng nguyên liệu X để sản xuất ra một sản phẩm tại một xí nghiệp là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Điều tra về mức sử dụng nguyên liệu để sản xuất ra 28 sản phẩm, ta có kết quả như sau:

Mức sử dụng nguyên liệu (g)	19	19,5	20	20,5
Số sản phẩm	5	6	14	3

a) Hãy ước lượng phương sai σ^2 của X với độ tin cậy 90%?

b) Hãy ước lượng phương sai σ^2 của X với độ tin cậy 90% , biết rằng mức sử dụng nguyên liệu trung bình để sản xuất ra một sản phẩm là 20g?

Giải

a) Với mẫu đã cho ta tính được phương sai mẫu hiệu chỉnh là $s^2 = 0,2126$.

Do độ tin cậy của ước lượng σ^2 là 0,9 nên $\alpha = 0,1$. Do đó:

$$\chi^2_{\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0,05}(27) = 40,11 \qquad \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0,95}(27) = 16,15$$

Vậy khoảng ước lượng của σ^2 với độ tin cậy 0,9 là:

$$\frac{27 \times 0,2126}{40,11} < \sigma^2 < \frac{27 \times 0,2126}{16,15} \quad \Rightarrow \quad 0,1431 < \sigma^2 < 0,3554$$

b) Do mức sử dụng nguyên liệu trung bình là $\mu = 20$ nên ta có:

x_i	n_i	$(x_i - 20)^2$	$n_i(x_i - 20)^2$
19	5	1	5
19,5	6	0,25	1,5
20	14	0	0
20,5	3	0,25	0,75
	n = 28		$\sum_{i=1}^{4} n_i(x_i - 20)^2 = 7,25$

Do độ tin cậy của ước lượng σ^2 là 0,9 nên $\alpha = 0,1$. Do đó:

$$\chi^2_{\alpha/2}(n) = \chi^2_{0,5}(28) = 41,34 \qquad \chi^2_{1-\alpha/2}(n) = \chi^2_{0,95}(28) = 16,93$$

Như vậy, nếu mức sử dụng nguyên liệu trung bình để sản xuất ra một sản phẩm là 20g thì khoảng ước lượng của σ^2 với độ tin cậy 0,9 là:

$$\frac{7,25}{41,34} < \sigma^2 < \frac{7,25}{16,93} \quad \Rightarrow \quad 0,1754 < \sigma^2 < 0,4282$$

2.3. Xác định độ tin cậy trong ước lượng

Trong vấn đề ước lượng các số đặc trưng của tổng thể, ta luôn có ba thành phần của bài toán: mẫu, độ tin cậy và độ chính xác. Bài toán tìm khoảng ước lượng có thể coi là bài toán thuận, khi giả thiết của bài toán cho mẫu và độ tin cậy để từ đó ta tìm được độ chính xác và từ đó ta suy ra khoảng ước lượng. Bây giờ ta sẽ xét hai bài toán ngược: Bài toán tìm độ tin cậy khi giả thiết cho mẫu và độ chính xác (hay khoảng ước lượng) và bài toán tìm kích thước mẫu khi giả thiết cho độ tin cậy và độ chính xác của ước lượng. Dưới đây ta sẽ xét cách giải bài toán tìm độ tin cậy khi giả thiết cho mẫu và độ chính xác của ước lượng.

- **Xác định độ tin cậy trong ước lượng tỉ lệ**

Bài toán. Trên tổng thể, ta quan tâm đến tỉ lệ tổng thể p. Xét một mẫu có kích thước n ($n \geq 30$) và tính được tỉ lệ mẫu là f. Hãy tìm độ tin cậy của phép ước lượng p có độ chính xác ε cho trước?

Cách giải

Từ công thức tìm độ chính xác trong ước lượng tỉ lệ p ta có:

$$\varepsilon = t_\alpha \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \quad \Rightarrow \quad t_\alpha = \varepsilon \sqrt{\frac{n}{f(1-f)}}$$

Với độ chính xác ε và mẫu đã cho, ta tính được t_α. Tra bảng phụ lục 2 ta tìm được $\varphi(t_\alpha)$. Từ đó ta tìm được độ tin cậy của ước lượng bằng công thức:

$$1 - \alpha = 2\varphi(t_\alpha)$$

Ví dụ. Để ước lượng tỉ lệ phế phẩm trong các sản phẩm sản xuất tại một xí nghiệp, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm của xí nghiệp đó thì thấy có 40 phế phẩm.

a) Hãy ước lượng tỉ lệ phế phẩm của xí nghiệp đó với độ tin cậy 95%?

b) Nếu muốn phép ước lượng tỉ lệ phế phẩm có độ chính xác là 2% thì độ tin cậy của ước lượng đó phải là bao nhiêu?

Giải

a) Gọi p là tỉ lệ phế phẩm của xí nghiệp. Ta sẽ ước lượng p với độ tin cậy 95%.

Do độ tin cậy của ước lượng p là 0,95 nên $t_\alpha = 1,96$.

Theo giả thiết bài toán, ta có mẫu để ước lượng p có kích thước n = 400 và tỉ lệ mẫu là f = 0,1. Do đó độ chính xác của ước lượng p là:

$$\varepsilon = 1,96\sqrt{\frac{0,1(1-0,1)}{400}} = 0,0294$$

Vậy khoảng ước lượng của p là $p \in (0,0706 ; 0,1294)$.

Như vậy với độ tin cậy 95%, ta có thể dự đoán tỉ lệ phế phẩm của kho hàng là từ 7,06% đến 12,94%.

b) Do phép ước lượng tỉ lệ phế phẩm p có độ chính xác 2% nên:

$$\varepsilon = t_\alpha\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \Rightarrow t_\alpha = \varepsilon\sqrt{\frac{n}{f(1-f)}} = 0,02\sqrt{\frac{400}{0,1(1-0,1)}} = 1,33$$

Do đó ta có:

$$1 - \alpha = 2\varphi(1,33) = 2\times 0,4082 = 0,8164$$

Như vậy, nếu muốn phép ước lượng tỉ lệ phế phẩm có độ chính xác là 2%, thì độ tin cậy của ước lượng đó phải là 81,64%.

- **Xác định độ tin cậy trong ước lượng trung bình**

Bài toán. Trên tổng thể, ta quan tâm đến trung bình tổng thể μ. Xét một mẫu có kích thước n và tính được độ lệch mẫu hiệu chỉnh là s. Hãy tìm độ tin cậy của phép ước lượng μ có độ chính xác ε cho trước?

Cách giải

Từ công thức tìm độ chính xác trong ước lượng trung bình μ ta có:

$$\varepsilon = t_\alpha\frac{s}{\sqrt{n}} \Rightarrow t_\alpha = \varepsilon\frac{\sqrt{n}}{s}$$

Với độ chính xác ε và mẫu đã cho, ta tính được t_α. Từ đó ta tìm được độ tin cậy của phép ước lượng μ theo một trong hai trường hợp sau:

1. Nếu n ≥ 30 thì độ tin cậy của phép ước lượng được tính từ công thức:
$$1 - \alpha = 2\varphi(t_\alpha)$$
2. Nếu n < 30 thì từ t_α và từ kích thước mẫu n đã biết ta tìm được α trong bảng phụ lục 5 sao cho $t_\alpha(n-1) = t_\alpha$. Khi đó độ tin cậy của phép ước lượng μ là 1 – α.

Chú ý. Nếu dấu hiệu X nghiên cứu trên tổng thể được coi là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai là σ^2 , thì ta thay độ lệch mẫu hiệu chỉnh s trong công thức trên bằng σ.

Ví dụ1. Để ước lượng điểm thi môn toán trong kỳ thi tuyển sinh vào một trường đại học, các giám khảo chấm thử 100 bài thi và tính được điểm trung bình là 5 với độ lệch đã điều chỉnh là 2,5 điểm.

a) Hãy ước lượng điểm trung bình môn toán tại trường đại học đó với độ tin cậy 95%?

b) Nếu muốn phép ước lượng điểm trung bình môn toán có độ chính xác 0,25 điểm thì độ tin cậy của ước lượng đó phải là bao nhiêu?

Giải

a) Gọi μ là điểm trung bình môn toán trong kỳ thi tuyển sinh tại trường đại học đó. Ta sẽ ước lượng μ với độ tin cậy 95%.

Ta có mẫu để ước lượng μ có kích thước n = 100, trung bình mẫu $\bar{x} = 46$ và độ lệch mẫu hiệu chỉnh s = 2,5.

Do n = 100 và độ tin cậy của ước lượng μ là 0,95 nên $t_\alpha = 1,96$.

Do đó độ chính xác của ước lượng μ là:

$$\varepsilon = 1,96\frac{2,5}{\sqrt{100}} = 0,49$$

Vậy khoảng ước lượng của μ là $\mu \in (4,51 ; 5,49)$.

Như vậy với độ tin cậy 95%, ta có thể dự đoán điểm trung bình môn toán trong kỳ thi tuyển sinh tại trường đại học đó là từ 4,51 đến 5,49 điểm.

b) Do độ chính xác của ước lượng μ là $\varepsilon = 0,25$ nên:

$$\varepsilon = t_\alpha \frac{s}{\sqrt{n}} \Rightarrow t_\alpha = \varepsilon\frac{\sqrt{n}}{s} = 0,25\frac{\sqrt{100}}{2,5} = 1$$

Do đó độ tin cậy của ước lượng μ là:

$$1 - \alpha = 2\varphi(1) = 2\times 0,3413 = 0,6826$$

Ví dụ2. Trọng lượng các bao gạo bán tại một cửa hàng lương thực là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai là $\sigma^2 = 0,25$.

a) Kiểm tra ngẫu nhiên 20 bao gạo tại cửa hàng đó thì thấy trọng lượng trung bình là 48kg. Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của các bao gạo tại cửa hàng đó với độ tin cậy 99%?

b) Nếu ước lượng trên có độ chính xác 200g thì độ tin cậy là bao nhiêu?

Giải

a) Gọi μ là trọng lượng trung bình của các bao gạo tại cửa hàng đó. Ta sẽ ước lượng μ với độ tin cậy 99%.

Ta có mẫu để ước lượng μ có kích thước n = 20, trung bình mẫu $\bar{x} = 48$. Nên với độ tin cậy 0,99 ta có:

$t_\alpha = t_{0,01}(20 - 1) = t_{0,01}(19) = 2,86$

Do đó độ chính xác của ước lượng μ là:

$$\varepsilon = t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2,86\frac{0,5}{\sqrt{20}} = 0,3198$$

Vậy khoảng ước lượng của μ là $\mu \in (47,6802 ; 48,3198)$.

Như vậy với độ tin cậy 99%, ta có thể dự đoán trọng lượng trung bình của các bao gạo tại cửa hàng đó là từ 47,6802kg đến 48,3198kg.

b) Ta có độ chính xác của ước lượng μ là ε = 0,2 nên:

$$\varepsilon = t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow t_\alpha = \varepsilon\frac{\sqrt{n}}{\sigma} = 0,2\frac{\sqrt{20}}{0,5} = 1,79$$

Tra bảng phụ lục 5 ta có:

$t_{0,09}(19) = 1,79 \quad \Rightarrow \quad \alpha = 0,09$

Do đó độ tin cậy của ước lượng μ là:

$1 - \alpha = 1 - 0,09 = 0,91$

2.4. Xác định kích thước mẫu trong ước lượng

Ta đã biết mối quan hệ giữa mẫu, độ tin cậy và độ chính xác trong ước lượng tỉ lệ tổng thể p được thể hiện trong công thức $\varepsilon = t_\alpha\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$. Mối quan hệ giữa mẫu, độ tin cậy và độ chính xác trong ước lượng trung bình tổng thể μ được thể hiện trong công thức $\varepsilon = t_\alpha \frac{s}{\sqrt{n}}$. Dưới đây ta sẽ xét cách tìm kích thước mẫu để có ước lượng p hay μ với độ tin cậy và độ chính xác cho trước.

- **Xác định kích thước mẫu trong ước lượng tỉ lệ**

Bài toán. Trên tổng thể, ta quan tâm đến tỉ lệ tổng thể p. Xét một mẫu cho trước có tỉ lệ mẫu là f. Hãy tìm kích thước mẫu (ở đây kích thước mẫu khá lớn) để có phép ước lượng p với độ tin cậy 1 – α và độ chính xác ε cho trước?

Cách giải

Nếu gọi N là kích thước mẫu để có phép ước lượng p với độ tin cậy 1 – α và độ chính xác ε.

Khi đó N được tính theo công thức:

$$N = \left[t_\alpha{}^2 \frac{f(1-f)}{\varepsilon^2} \right] + 1$$

Trong đó t_α được suy ra từ độ tin cậy 1 – α bằng công thức:

$1 - \alpha = 2\varphi(t_\alpha)$

Ví dụ. Để ước lượng tỉ lệ phế phẩm trong các sản phẩm sản xuất tại một xí nghiệp, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm của xí nghiệp đó thì thấy có 40 phế phẩm. Nếu muốn phép ước lượng tỉ lệ phế phẩm có độ tin cậy 95% và độ chính xác 2% thì số sản phẩm đã kiểm tra có thích hợp không? Cần phải kiểm tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

Giải

Gọi N là kích thước mẫu để có phép ước lượng tỉ lệ phế phẩm với độ tin cậy 95% và độ chính xác 2%. Khi đó ta có:

$$N = \left[t_\alpha{}^2 \frac{f(1-f)}{\varepsilon^2} \right] + 1$$

Theo giả thiết bài toán, ta có ε = 0,02 và tỉ lệ mẫu của mẫu cho trước là $f = \frac{40}{400} = 0,1$. Do độ tin cậy của phép ước lượng là 0,95 nên $t_\alpha = 1,96$.

Vậy kích thước mẫu của phép ước lượng này là:

$$N = \left[1,96^2 \frac{0,1(1-0,1)}{0,02^2} \right] + 1 = 865$$

Như vậy, muốn phép ước lượng tỉ lệ phế phẩm có độ tin cậy 95% và độ chính xác 2% thì số sản phẩm đã kiểm tra không thích hợp. Để có ước lượng đó, ta phải kiểm tra thêm 865 – 400 = 465 sản phẩm nữa.

- **Xác định kích thước mẫu trong ước lượng trung bình**

Bài toán. Trên tổng thể, ta quan tâm đến trung bình tổng thể μ. Xét một mẫu cho trước có phương sai mẫu hiệu chỉnh là s^2. Hãy tìm kích thước mẫu (ở đây kích thước mẫu khá lớn) để có phép ước lượng μ với độ tin cậy 1 – α và độ chính xác ε cho trước?

Cách giải

Nếu gọi N là kích thước mẫu để có phép ước lượng μ với độ tin cậy 1 – α và độ chính xác ε. Khi đó n được tính theo công thức:

$$N = \left[t_\alpha{}^2 \frac{s^2}{\varepsilon^2} \right] + 1$$

Trong đó t_α được suy ra từ độ tin cậy 1 – α bằng công thức:

$$1 - \alpha = 2\varphi(t_\alpha)$$

Chú ý. Nếu dấu hiệu X nghiên cứu trên tổng thể được coi là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai là σ^2 , thì ta thay phương sai mẫu hiệu chỉnh s^2 trong công thức trên bằng σ^2.

Ví dụ. Trọng lượng (kg) các bao gạo bán tại một cửa hàng lương thực là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai $\sigma^2 = 0,25$. Hãy tìm số bao gạo phải kiểm tra để có phép ước lượng trọng lượng trung bình

của các bao gạo tại cửa hàng đó với độ tin cậy 99% và độ chính xác 200g, biết rằng số bao gạo phải kiểm tra không ít hơn 30 bao.

Giải

Gọi N là số bao gạo phải kiểm tra để có phép ước lượng trọng lượng trung bình của các bao gạo tại cửa hàng đó với độ tin cậy 99% và độ chính xác 200g. Khi đó ta có:

$$N = \left[{t_\alpha}^2 \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \right] + 1$$

Theo giả thiết bài toán, ta có ε = 0,2 và độ tin cậy của phép ước lượng là 0,99 nên $t_\alpha = 2,58$.

Vậy số bao gạo phải kiểm tra là:

$$N = \left[2,58^2 \frac{0,25}{0,2^2} \right] + 1 = 42$$

§3. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ

3.1. Bài toán kiểm định giả thiết thống kê

Khi nghiên cứu một tổng thể với dấu hiệu định tính hay định lượng X, người ta thường quan tâm về các số đặc trưng hay luật phân phối xác suất của X. Đặc biệt khi nghiên cứu đồng thời hai dấu hiệu định tính hay định lượng X và Y trên cùng một tổng thể, người ta cũng quan tâm đến tính độc lập của hai dấu hiệu đó. Khi có một kết luận nào đó liên quan đến các số đặc trưng, luật phân phối xác suất của dấu hiệu X hay tính độc lập của hai dấu hiệu X và Y mà ta chưa khẳng định được, thì người ta gọi kết luận đó là một *giả thiết thống kê*. Việc tìm ra quyết định chấp nhận hay bác bỏ một giả thiết thống kê được gọi là *kiểm định giả thiết thống kê.* Những kiểm định giả thiết thống kê liên quan đến các số đặc trưng được gọi là *kiểm định tham số*. Những kiểm định giả thiết thống kê liên quan đến luật phân phối xác suất của dấu hiệu X hay tính độc lập của hai dấu hiệu X và Y được gọi là *kiểm định phi tham số*. Một bài toán nêu lên một nghi ngờ cần phải khẳng định, hoặc phải đưa ra kết luận của một vấn đề kinh tế, kỹ thuật, … liên quan đến các số đặc trưng, luật phân phối xác suất của X hoặc tính độc lập của hai dấu hiệu X và Y được gọi là *bài toán kiểm định giả thiết thống kê*.

Để giải một bài toán kiểm định giả thiết thống kê, ta có thể tiến hành theo ba bước sau:

Bước1. Đặt giả thiết thống kê

Từ câu hỏi của bài toán liên quan đến các số đặc trưng, luật phân phối xác suất của X hoặc tính độc lập của hai dấu hiệu X và Y, ta đặt giả thiết

thống kê H sao cho khi chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H ta sẽ trả lời được câu hỏi của bài toán.

Giả thiết thống kê H liên quan đến số đặc trưng θ của dấu hiệu X trên tổng thể thường được đặt dưới dạng:

$H : \theta = \theta_0$; $\overline{H} : \theta \neq \theta_0$

Trong đó $\overline{H}$ là giả thiết đối của H (Khi kiểm định một phía, giả thiết đối của H có dạng $\overline{H} : \theta > \theta_0$ hay $\overline{H} : \theta < \theta_0$) và θ_0 là số thể hiện thông tin đã biết về θ trong quá khứ hay những định mức kinh tế, kỹ thuật,…

Giả thiết thống kê H liên quan đến luật phân phối xác suất của dấu hiệu X trên tổng thể thường được đặt dưới dạng:

H : X có phân phối A ; $\overline{H}$: X không có phân phối A

Giả thiết thống kê H liên quan đến tính độc lập của hai dấu hiệu X và Y trên tổng thể thường được đặt dưới dạng:

H : X và Y độc lập ; $\overline{H}$: X và Y không độc lập

Bước2. Kiểm định giả thiết thống kê

Để kiểm định giả thiết thống kê H, ta cần phải xét một mẫu có kích thước n và phải biết mức ý nghĩa α của kiểm định. Mức ý nghĩa α thường là một số khá bé (thường thì $\alpha \leq 0{,}05$) và đó là số cho biết xác suất mắc sai lầm khi ta chấp nhận H nhưng trong thực tế H sai hay bác bỏ H nhưng trong thực tế H đúng.

Với các số liệu thu được từ mẫu có kích thước n đã cho, ta tìm được một số gọi là *tiêu chuẩn kiểm định*. Với mức ý nghĩa α cho trước, tùy theo kích thước n của mẫu, tra bảng phụ lục ta tìm được một số gọi là *giá trị tới hạn*. Tùy theo kết quả so sánh giữa tiêu chuẩn kiểm định với giá trị tới hạn, ta đưa ra quyết định chấp nhận hay bác bỏ H.

Bước3. Kết luận cuối cùng

Từ quyết định chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H, ta suy ra kết luận cuối cùng về nghi ngờ cần phải khẳng định hay kết luận của một vấn đề kinh tế, kỹ thuật, … trong bài toán.

Khi đưa ra quyết định "chấp nhận H" thì điều đó không có nghĩa là H đúng mà chỉ có nghĩa là với số liệu của mẫu và với mức ý nghĩa đã chọn thì ta chưa đủ cơ sở hay chưa đủ bằng chứng để bác bỏ H. Do đó trong kết luận cuối cùng của bài toán, ta nên nói là "có thể nói rằng …", "có bằng chứng để nói rằng …" hay "không có cơ sở để nói rằng …"…

Sau đây ta sẽ trình bày cách giải quyết một số bài toán kiểm định giả thiết thống kê cụ thể.

3.2. Bài toán kiểm định giả thiết về tỉ lệ tổng thể

- **Kiểm định giả thiết về tỉ lệ tổng thể**

Bài toán. Trên tổng thể, ta quan tâm đến tỉ lệ tổng thể p. Ta có giả thiết về p là:

$$H : p = p_0 \quad ; \quad \overline{H} : p \neq p_0$$

Xét một mẫu có kích thước n ($n \geq 30$) và tính được tỉ lệ mẫu là f. Hãy kiểm định giả thiết H với mức ý nghĩa α cho trước?

Cách giải

Với mẫu đã cho ta tính được tiêu chuẩn kiểm định t bằng công thức:

$$t = |f - p_0| \sqrt{\frac{n}{p_0(1-p_0)}}$$

Với mức ý nghĩa α cho trước, ta tính được giá trị tới hạn t_α từ công thức:

$$2\varphi(t_\alpha) = 1 - \alpha$$

Quy tắc quyết định:

1. Nếu $t_0 \leq t_\alpha$ thì ta đưa ra quyết định: Chấp nhận H.
2. Nếu $t_0 > t_\alpha$ thì ta đưa ra quyết định: Bác bỏ H, chấp nhận $\overline{H}$.

Chú ý. Nếu giả thiết đối của H là $\overline{H} : p > p_0$ hay $\overline{H} : p < p_0$ thì giá trị tới hạn của kiểm định là $t_{2\alpha}$.

Ví dụ. Tỉ lệ phế phẩm của một nhà máy trước đây là 5%. Năm nay nhà máy áp dụng một số biện pháp kỹ thuật mới nhằm làm giảm tỉ lệ phế phẩm cho nhà máy. Để đánh giá hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật mới, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 1000 sản phẩm thì thấy có 30 phế phẩm.

a) Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết các biện pháp kỹ thuật mới có thực sự làm giảm tỉ lệ phế phẩm cho nhà máy hay không?

b) Nếu nhà máy cho rằng tỉ lệ phế phẩm của nhà máy sau khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới là 2% thì ta có thể chấp nhận hay không? Biết rằng mức ý nghĩa của kiểm định này là 2%.

Giải

a) Gọi p là tỉ lệ phế phẩm của nhà máy sau khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới. Để có thể kết luận các biện pháp kỹ thuật mới có thực sự làm giảm tỉ lệ phế phẩm cho nhà máy hay không, ta đặt giả thiết cho p là:

$$H : p = 0{,}05 \quad ; \quad \overline{H} : p < 0{,}05$$

Ta có mẫu với kích thước n = 1000 và tỉ lệ mẫu $f = \frac{30}{1000} = 0{,}03$. Nên tiêu chuẩn kiểm định t là:

$$t = |0{,}03 - 0{,}05| \sqrt{\frac{1000}{0{,}05(1-0{,}05)}} = 2{,}9$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ nên ta có giá trị tới hạn $t_{2\alpha}$ là:

$$2\varphi(t_{2\alpha}) = 1 - 0,1 \Rightarrow \varphi(t_{2\alpha}) = 0,45 \Rightarrow t_{2\alpha} = 1,65$$

Do $t > t_{2\alpha}$ nên ta đưa ra quyết định: Bác bỏ giả thiết H, chấp nhận $\overline{H}$.

Kết luận: Có cơ sở để nói rằng các biện pháp kỹ thuật mới đã thực sự làm giảm tỉ lệ phế phẩm cho nhà máy.

b) Để có thể trả lời câu hỏi có thể chấp nhận tỉ lệ phế phẩm của nhà máy sau khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới là 2% hay không, ta đặt giả thiết cho p là:

$$H : p = 0,02 \ ; \ \overline{H} : p \neq 0,02$$

Với mẫu đã có, ta tính được tiêu chuẩn kiểm định t là:

$$t = |0,03 - 0,02| \sqrt{\frac{1000}{0,02(1-0,02)}} = 2,26$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$ ta có giá trị tới hạn t_α là:

$$2\varphi(t_\alpha) = 1 - 0,02 \Rightarrow \varphi(t_\alpha) = 0,49 \Rightarrow t_\alpha = 2,33$$

Do $t < t_\alpha$ nên ta đưa ra quyết định: Chấp nhận giả thiết H.

Kết luận: Phát biểu của nhà máy cho rằng tỉ lệ phế phẩm của nhà máy sau khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới là 2% có thể chấp nhận được.

- **Kiểm định giả thiết về so sánh hai tỉ lệ tổng thể**

Bài toán. Trên hai tổng thể, ta quan tâm đến hai tỉ lệ tổng thể p_1 và p_2. Ta có giả thiết về p_1 và p_2 là:

$$H : p_1 = p_2 = p_0 \ ; \ \overline{H} : p_1 \neq p_2$$

Xét hai mẫu từ hai tổng thể có kích thước n_1, n_2 $(n_1, n_2 \geq 30)$ và tính được các tỉ lệ mẫu tương ứng là f_1, f_2. Hãy kiểm định giả thiết H với mức ý nghĩa α cho trước?

Cách giải

Với hai mẫu đã cho ta tính được tiêu chuẩn kiểm định t bằng công thức:

$$t = \frac{|f_1 - f_2|}{\sqrt{p_0(1-p_0)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Nếu giả thiết bài toán không xác định được p_0 thì p_0 trong công thức trên được tính như sau:

$$p_0 = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2}$$

Với mức ý nghĩa α cho trước, ta tính được giá trị tới hạn t_α từ công thức:

$$2\varphi(t_\alpha) = 1 - \alpha$$

Quy tắc quyết định:

1. Nếu $t_0 \leq t_\alpha$ thì ta đưa ra quyết định: Chấp nhận H.

2. Nếu $t_0 > t_\alpha$ thì ta đưa ra quyết định: Bác bỏ H, chấp nhận $\overline{H}$.

Ví dụ. Kiểm tra ngẫu nhiên 100 sản phẩm của kho I thì thấy có 6 phế phẩm, kiểm tra ngẫu nhiên 200 sản phẩm của kho II thì thấy có 24 phế phẩm. Có thể cho rằng chất lượng hàng hóa của hai kho hàng không bằng nhau hay không? Cho biết mức ý nghĩa của quyết định này là 5%.

Giải

Gọi p_1 là tỉ lệ phế phẩm của kho I, p_2 là tỉ lệ phế phẩm của kho II. Để có thể trả lời câu hỏi chất lượng hàng hóa của hai kho có bằng nhau hay không, ta đặt giả thiết cho p_1 và p_2 là:

$$H: p_1 = p_2 \;;\; \overline{H}: p_1 \neq p_2$$

Ở kho I ta có mẫu với $n_1 = 100$ và $f_1 = 0,06$. Ở kho II ta có mẫu với $n_2 = 200$ và $f_2 = 0,12$. Do đó ta có:

$$p_0 = \frac{100 \times 0,06 + 200 \times 0,12}{100 + 200} = 0,1$$

Nên tiêu chuẩn kiểm định t là:

$$t = \frac{|0,06 - 0,12|}{\sqrt{0,1 \times 0,9\left(\frac{1}{100} + \frac{1}{200}\right)}} = 1,63$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ ta có giá trị tới hạn t_α là:

$$2\varphi(t_\alpha) = 1 - 0,05 \;\Rightarrow\; \varphi(t_\alpha) = 0,475 \;\Rightarrow\; t_\alpha = 1,96$$

Do $t < t_\alpha$ nên ta đưa ra quyết định: Chấp nhận giả thiết H.

Kết luận: Ý kiến cho rằng chất lượng hàng hóa của hai kho không bằng nhau là có thể coi là không chính xác.

3.3. Bài toán kiểm định giả thiết về trung bình tổng thể

- **Kiểm định giả thiết về trung bình tổng thể**

Bài toán. Trên tổng thể, ta quan tâm đến trung bình tổng thể μ. Ta có giả thiết về μ là:

$$H: \mu = \mu_0 \;;\; \overline{H}: \mu \neq \mu_0$$

Xét một mẫu có kích thước n và tính được trung bình mẫu, độ lệch mẫu hiệu chỉnh là $\overline{x}$, s. Hãy kiểm định giả thiết H với mức ý nghĩa α cho trước?

Cách giải

Với mẫu đã cho ta tính được tiêu chuẩn kiểm định t bằng công thức:

$$t = \frac{|\overline{x} - \mu_0|\sqrt{n}}{s}$$

Nếu dấu hiệu X khảo sát trên tổng thể là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai σ^2 thì ta thay s trong công thức trên bằng σ.

Với mức ý nghĩa α cho trước, ta tính được giá trị tới hạn t_α theo một trong hai trường hợp sau:

Nếu $n \geq 30$ thì t_α được tính từ công thức: $2\varphi(t_\alpha) = 1 - \alpha$.

Nếu $n < 30$ và dấu hiệu khảo sát trên tổng thể là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn thì $t_\alpha = t_\alpha(n - 1)$.

Quy tắc quyết định:

1. Nếu $t_0 \leq t_\alpha$ thì ta đưa ra quyết định: Chấp nhận H.
2. Nếu $t_0 > t_\alpha$ thì ta đưa ra quyết định: Bác bỏ H, chấp nhận $\overline{H}$.

Chú ý. Nếu giả thiết đối của H là $\overline{H}: \mu > \mu_0$ hay $\overline{H}: \mu < \mu_0$ thì giá trị tới hạn của kiểm định là $t_{2\alpha}$.

Ví dụ1. Trọng lượng X(kg) của một loại sản phẩm tại một xí nghiệp được coi là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với $X \sim N(6 ; 0,09)$. Sau khi sản xuất, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 200 sản phẩm thì thấy trọng lượng trung bình là 5,975kg. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng tình hình sản xuất tại xí nghiệp là bình thường không? (Sản xuất được coi là bình thường nếu trọng lượng trung bình của các sản phẩm sản xuất trong thực tế bằng trọng lượng qui định)

Giải

Gọi μ là trọng lượng trung bình của các sản phẩm sản xuất trong thực tế tại xí nghiệp đó. Để có thể trả lời câu hỏi tình hình sản xuất tại xí nghiệp có bình thường không, ta đặt giả thiết cho μ là:

$$H: \mu = 6 \quad ; \quad \overline{H}: \mu \neq 6$$

Ta có mẫu với $n = 200$; $\bar{x} = 5,975$. Do phương sai tổng thể là 0,09 nên ta có tiêu chuẩn kiểm định t là:

$$t = \frac{|5,975 - 6|\sqrt{200}}{\sqrt{0,09}} = 1,18$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ và do mẫu có kích thước $n = 200$ nên ta có giá trị tới hạn t_α là:

$$2\varphi(t_\alpha) = 1 - 0,05 \Rightarrow \varphi(t_\alpha) = 0,475 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$$

Do $t < t_\alpha$ nên ta đưa ra quyết định: Chấp nhận giả thiết H.

Kết luận: Tình hình sản xuất tại xí nghiệp có thể coi là bình thường.

Ví dụ2. Trọng lượng trung bình khi xuất chuồng ở một trại chăn nuôi gà năm trước là 2,8 kg/con. Năm nay trại sử dụng một loại thức ăn mới và để đánh giá hiệu quả của loại thức ăn này, người ta cân thử 25 con khi xuất chuồng thì thấy trọng lượng trung bình là 3,2kg và độ lệch chuẩn là 0,5kg.

a) Với mức ý nghĩa 1%, hãy cho kết luận về tác dụng tăng trọng của loại thức ăn mới?

b) Nhà cung cấp thức ăn mới quảng cáo: Khi sử dụng thức ăn này thì lượng trung bình khi xuất chuồng là 3,3 kg/con. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho nhận xét về quảng cáo của nhà cung cấp thức ăn?

Giải

a) Gọi μ là trọng lượng trung bình khi xuất chuồng khi sử dụng loại thức ăn mới. Để có thể kết luận về tác dụng tăng trọng của loại thức ăn mới, ta đặt giả thiết cho μ là:

$$H : \mu = 2,8 \quad ; \quad \overline{H} : \mu > 2,8$$

Ta có mẫu với n = 25 ; $\bar{x}$ = 3,2 ; s = 0,5. Do đó ta có tiêu chuẩn kiểm định t là:

$$t = \frac{|3,2 - 2,8|\sqrt{25}}{0,5} = 4$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ và do mẫu có kích thước n = 25 nên ta có giá trị tới hạn $t_{2\alpha}$ là:

$$t_{2\alpha} = t_{0,02}(25 - 1) = t_{0,02}(24) = 2,49$$

Do $t > t_{2\alpha}$ nên ta đưa ra quyết định: Bác bỏ giả thiết H, chấp nhận $\overline{H}$.

Kết luận: Loại thức ăn mới có tác dụng tăng trọng cao hơn loại thức ăn củ

b) Để có thể nhận xét về quảng cáo của nhà cung cấp thức ăn, ta đặt giả thiết cho μ là:

$$H : \mu = 3,3 \quad ; \quad \overline{H} : \mu \neq 3,3$$

Với mẫu đã cho, ta có tiêu chuẩn kiểm định t là:

$$t = \frac{|3,2 - 3,3|\sqrt{25}}{0,5} = 1$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ và do mẫu có kích thước n = 25 nên ta có giá trị tới hạn t_α là:

$$t_\alpha = t_{0,05}(25 - 1) = t_{0,05}(24) = 2,06$$

Do $t < t_\alpha$ nên ta đưa ra quyết định: Chấp nhận giả thiết H.

Kết luận: Quảng cáo của nhà cung cấp thức ăn có cơ sở để tin được.

- **Kiểm định giả thiết về so sánh hai trung bình tổng thể**

Bài toán. Trên hai tổng thể, ta quan tâm đến hai trung bình tổng thể μ_1 và μ_2. Ta có giả thiết về μ_1 và μ_2 là:

$$H : \mu_1 = \mu_2 = \mu_0 \quad ; \quad \overline{H} : \mu_1 \neq \mu_2$$

Xét hai mẫu từ hai tổng thể có kích thước n_1, n_2 ($n_1, n_2 \geq 30$) và tính được trung bình mẫu, phương sai mẫu hiệu chỉnh tương ứng là $\overline{x_1}$, $\overline{x_2}$, s_1^2, s_2^2. Hãy kiểm định giả thiết H với mức ý nghĩa α cho trước?

Cách giải

Với hai mẫu đã cho ta tính được tiêu chuẩn kiểm định t bằng công thức:

$$t = \frac{\left| \overline{x_1} - \overline{x_2} \right|}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Nếu hai dấu hiệu khảo sát X_1, X_2 trên hai tổng thể là hai đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn có phương sai là σ_1^2, σ_2^2 thì ta thay s_1^2 , s_2^2 trong công thức trên bằng các phương sai tổng thể σ_1^2, σ_2^2.

Với mức ý nghĩa α cho trước, ta tính được giá trị tới hạn t_α từ công thức:

$$2\varphi(t_\alpha) = 1 - \alpha$$

Quy tắc quyết định:

1. Nếu $t_0 \leq t_\alpha$ thì ta đưa ra quyết định: Chấp nhận H.
2. Nếu $t_0 > t_\alpha$ thì ta đưa ra quyết định: Bác bỏ H, chấp nhận $\overline{H}$.

Ví dụ. Điểm trung bình môn XSTK của 50 sinh viên ngành kế toán là 6,72 ; phương sai là 0,52. Điểm trung bình môn XSTK của 80 sinh viên ngành quản trị là 6,46 ; phương sai là 0,83. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng chất lượng học môn XSTK của sinh viên ngành kế toán và ngành quản trị khác nhau hay không?

Giải

Gọi μ_1 là điểm trung bình môn XSTK của các sinh viên ngành kế toán và μ_2 là điểm trung bình môn XSTK của các sinh viên ngành quản trị. Để có thể kết luận chất lượng học môn XSTK của sinh viên ngành kế toán và ngành quản trị có khác nhau hay không, ta đặt giả thiết choμ_1 và μ_2 là:

$$H: \mu_1 = \mu_2 \ ; \ \overline{H}: \mu_1 \neq \mu_2$$

Từ giả thiết bài toán ta có:

$$t = \frac{\left| 6,72 - 6,64 \right|}{\sqrt{\frac{0,52}{50} + \frac{0,83}{80}}} = 1,8$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ ta có giá trị tới hạn t_α là:

$$2\varphi(t_\alpha) = 1 - 0,05 \ \Rightarrow \ \varphi(t_\alpha) = 0,475 \ \Rightarrow \ t_\alpha = 1,96$$

Do $t_0 < t_\alpha$ nên ta đưa ra quyết định: Chấp nhận giả thiết H.

Kết luận: Ý kiến cho rằng chất lượng học môn XSTK của sinh viên ngành kế toán tốt hơn sinh viên ngành quản trị là không có cơ sở.

3.4. Bài toán kiểm định giả thiết về phương sai tổng thể

Bài toán. Trên tổng thể, ta quan tâm đến phương sai tổng thể σ^2. Ta có giả thiết về σ^2 là:

$$H: \sigma^2 = {\sigma_0}^2 \quad ; \quad \overline{H}: \sigma^2 \neq {\sigma_0}^2$$

Xét một mẫu có kích thước n và tính được phương sai mẫu hiệu chỉnh là s^2. Hãy kiểm định giả thiết H với mức ý nghĩa α cho trước?

Cách giải

Với mẫu đã cho ta tính được tiêu chuẩn kiểm định χ_0^2 bằng công thức:

$${\chi_0}^2 = \frac{(n-1)s^2}{{\sigma_0}^2}$$

Với mức ý nghĩa α cho trước, tra bảng phụ lục 4 (phân phối χ^2 với k bậc tự do) ta tìm được các giá trị tới hạn $\chi^2_{1-\alpha/2} = \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$, $\chi^2_{\alpha/2} = \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$.

Quy tắc quyết định:

1. Nếu $\chi_0^2 \in \left(\chi^2_{1-\alpha/2} \; ; \; \chi^2_{\alpha/2}\right)$ thì ta quyết định: Chấp nhận H.
2. Nếu $\chi_0^2 \notin \left(\chi^2_{1-\alpha/2} \; ; \; \chi^2_{\alpha/2}\right)$ thì ta quyết định: Bác bỏ H, chấp nhận $\overline{H}$.

Chú ý. Nếu giả thiết đối của H là $\overline{H}: \sigma^2 > {\sigma_0}^2$ thì giá trị tới hạn của kiểm định là χ^2_α. Khi đó nếu $\chi_0^2 \leq \chi^2_\alpha$ thì chấp nhận H, nếu $\chi_0^2 > \chi^2_\alpha$ thì bác bỏ H.

Nếu giả thiết đối của H là $\overline{H}: \mu < \mu_0$ thì giá trị tới hạn của kiểm định là $\chi^2_{1-\alpha}$. Khi đó nếu $\chi_0^2 \leq \chi^2_{1-\alpha}$ thì bác bỏ H, nếu $\chi_0^2 > \chi^2_{1-\alpha}$ thì chấp nhận H.

Ví dụ1. Nếu máy làm việc bình thường thì trọng lượng của các sản phẩm do máy sản xuất là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai 25. Nghi ngờ máy làm việc không bình thường, người ta cân thử 20 sản phẩm và tính được phương sai là $s^2 = 27{,}5$. Với mức ý nghĩa 2%, hãy cho biết máy có làm việc bình thường không?

Giải

Gọi σ^2 là phương sai thực tế của trọng lượng các sản phẩm do máy sản xuất. Để có thể kết luận máy có làm việc bình thường hay không, ta đặt giả thiết cho σ^2 là:

$$H: \sigma^2 = 25 \quad ; \quad \overline{H}: \sigma^2 \neq 25$$

Với mẫu đã cho, ta tính được tiêu chuẩn kiểm định χ_0^2 là:

$${\chi_0}^2 = \frac{(20-1)27{,}5}{25} = 20{,}9$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}02$ ta tìm được các giá trị tới hạn là:

$$\chi^2_{1-\alpha/2} = \chi^2_{0,99}(20-1) = 7,633$$

$$\chi^2_{\alpha/2} = \chi^2_{0,01}(20-1) = 36,19$$

Do $\chi^2_0 \in \left(\chi^2_{1-\alpha/2}\ ;\ \chi^2_{\alpha/2}\right)$ nên ta đưa ra quyết định: Chấp nhận giả thiết H.

Kết luận: Có cơ sở để nói rằng máy vẫn làm việc bình thường.

Ví dụ2. Trước đây, định mức sử dụng điện cho mỗi hộ gia đình trong một tháng là 140kw. Trong thời gian gần đây, qua theo dõi lượng sử dụng điện X (kw/tháng) của 100 hộ gia đình, người ta ghi các kết quả trong bảng sau:

X	100 – 120	120 – 140	140 – 160	160 – 180	180 – 220
Số hộ	14	25	30	20	11

a) Theo bạn có cần phải tăng định mức sử dụng điện cho mỗi hộ gia đình không? Cho biết mức ý nghĩa của ý kiến này là 2%.

b) Mức độ biến động của lượng sử dụng điện ở mỗi hộ gia đình thể hiện bằng độ lệch chuẩn của X (được coi là có phân phối chuẩn). Nếu trước đây độ lệch chuẩn của X là 20 kw/tháng thì gần đây mức độ biến động đó tăng hay giảm? Hãy cho kết luận với mức ý nghĩa 5%?

Giải

a) Gọi μ là định mức sử dụng điện trung bình hợp lý cho mỗi hộ gia đình trong một tháng trong thời gian gần đây. Ta đặt giả thiết cho μ là:

$$H: \mu = 140 \quad ; \quad \overline{H}: \mu > 140$$

Ta có mẫu với n = 100 ; $\overline{x}$ = 148,9 ; s = 26,1656. Do đó:

$$t = \frac{|148,9-140|\sqrt{100}}{26,1656} = 3,4$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,02$ và do mẫu có kích thước n = 100 nên ta có giá trị tới hạn $t_{2\alpha}$ là:

$$2\varphi(t_{2\alpha}) = 1 - 0,04 \ \Rightarrow\ \varphi(t_\alpha) = 0,48 \ \Rightarrow\ t_\alpha = 2,06$$

Do $t > t_{2\alpha}$ nên ta đưa ra quyết định: Bác bỏ giả thiết H, chấp nhận $\overline{H}$.

Kết luận: Cần thiết phải tăng định mức sử dụng điện cho mỗi hộ gia đình.

b) Gọi σ^2 là phương sai của X trong thời gian gần đây. Do phương sai mẫu hiệu chỉnh trong thời gian gần đây $s^2 = 684,6364 > 20^2$ nên ta đặt giả thiết cho σ^2 là:

$$H: \sigma^2 = 20^2 \quad ; \quad \overline{H}: \sigma^2 > 20^2$$

Với mẫu đã cho, ta tính được tiêu chuẩn kiểm định χ^2_0 là:

$$\chi_0{}^2 = \frac{(100-1)684,6364}{20^2} = 169,45$$

Do giả thiết đối là $\overline{H}$: $\sigma^2 > 20^2$ và mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ nên giá trị tới hạn của kiểm định là $\chi^2_\alpha = \chi^2_{0,05}(99) = 123{,}23$.

Do $\chi^2_0 > \chi^2_\alpha$ nên ta đưa ra quyết định: Bác bỏ giả thiết H, chấp nhận $\overline{H}$.

Kết luận: Có cơ sở để nói rằng mức độ biến động của lượng sử dụng điện ở mỗi hộ gia đình trong thời gian gần đây có tăng lên.

3.5. Bài toán kiểm định giả thiết về phân phối xác suất

Bài toán. Trên tổng thể, ta quan tâm đến luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X. Ta có giả thiết về luật phân phối xác suất của X là:

H : X có phân phối A ; $\overline{H}$: X không có phân phối A

Xét một mẫu có kích thước n như sau:

X	x_1	x_2	. . .	x_k
n_i	n_1	n_2	. . .	n_k

Hãy sử dụng mẫu trên để kiểm định giả thiết H với mức ý nghĩa α cho trước?

Cách giải

Trước hết, ta sử dụng mẫu đã cho để ước lượng không chệch các tham số còn chưa xác định của luật phân phối xác suất A (nếu có).

Bây giờ ta giả sử giả thiết H đúng, nghĩa là ta coi đại lượng ngẫu nhiên X đã có phân phối xác suất theo luật phân phối xác suất A, ta tính được các xác suất $p_i = P(X = x_i)$; i = 1, 2, … , k, rồi lập bảng có dạng sau để tính tiêu chuẩn kiểm định χ_0^2:

X	n_i	p_i	np_i	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
x_1	n_1	p_1	np_1	$\frac{(n_1 - np_1)^2}{np_1}$
x_2	n_2	p_2	np_2	$\frac{(n_2 - np_2)^2}{np_2}$
…	…	…	…	…
x_k	n_k	p_k	np_k	$\frac{(n_k - np_k)^2}{np_k}$
	n	1	n	$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$

Với mức ý nghĩa α cho trước, tra bảng phụ lục 4 ta tìm được giá trị tới hạn $\chi_\alpha^2 = \chi_\alpha^2(k - r - 1)$, trong đó k là số giá trị mà X nhận trong mẫu và r là số tham số chưa xác định được của luật phân phối A.

Quy tắc quyết định:

1. Nếu $\chi_0^2 \le \chi_\alpha^2$ thì ta đưa ra quyết định: Chấp nhận H.
2. Nếu $\chi_0^2 > \chi_\alpha^2$ thì ta đưa ra quyết định: Bác bỏ H, chấp nhận $\overline{H}$.

Chú ý. Để sử dụng phương pháp này, các tần số quan sát trong mẫu phải thỏa mãn điều kiện $n_i \ge 5$. Nếu mẫu có tần số quan sát quá nhỏ, ta ghép các giá trị quan sát trong mẫu lại để có tần số quan sát thỏa điều kiện đã nêu.

Ví dụ1. Một tổng đài điện thoại ghi nhận số khách hàng gọi tới trong 40 khoảng thời gian, mỗi khoảng thời gian là một phút, kết quả cho ở bảng sau:

Số cuộc gọi	0	1	2	3	4
Số khoảng thời gian	13	13	8	5	1

a) Gọi X là số cuộc gọi trong một phút. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng X có phân phối Poisson không?

b) Số cuộc gọi trung bình trong một phút là 1 có đúng không? Mức ý nghĩa của quyết định này là 1%.

Giải

a) Ta đặt giả thiết cho X là:

H : X có phân phối Poisson $\wp(\lambda)$

$\overline{H}$: X không có phân phối Poisson $\wp(\lambda)$

Trược hết, ta thu gọn mẫu đã cho như sau:

Số cuộc gọi	0	1	2	3 – 4
Số khoảng thời gian	13	13	8	6

Phân phối Poisson $\wp(\lambda)$ có tham số λ chưa xác định nên ta sử dụng mẫu trên để ước lượng không chệch tham số λ như sau:

$$\lambda \approx \frac{0\times 13 + 1\times 13 + 2\times 8 + 3{,}5\times 6}{40} = 1{,}25$$

Giả sử X ~ $\wp(1{,}25)$, ta tính được tiêu chuẩn kiểm định χ_0^2 như sau:

X	n_i	p_i	np_i	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
0	13	0,2865	11,46	0,2069
1	13	0,3581	14,324	0,1224
2	8	0,2238	8,952	0,1012
3 – 4	6	0,1316	5,264	0,1029
	40	1	40	χ_0^2 = 0,5334

Với mức ý nghĩa α = 0,05 ; X nhận 4 giá trị trong mẫu và phân phối giả thiết có 1 tham số chưa xác định nên ta có giá trị tới hạn χ_α^2 là:

$$\chi_\alpha^2 = \chi_{0,05}^2(4 - 1 - 1) = \chi_{0,05}^2(2) = 5{,}99$$

Do $\chi_0^2 < \chi_\alpha^2$ nên ta đưa ra quyết định: Chấp nhận giả thiết H.

Kết luận: Có cơ sở để nói rằng X có phân phối Poisson.

b) Gọi μ là số cuộc gọi trung bình trong một phút đến tổng đài điện thoại đó. Để có thể trả lời câu hỏi, ta đặt giả thiết cho như μ sau:

$$H: \mu = 1 \quad ; \quad \overline{H}: \mu \neq 1$$

Ta có mẫu với n = 40 ; $\bar{x}$ = 1,2 ; s = 1,114. Do đó ta có tiêu chuẩn kiểm định t là:

$$t = \frac{|1,2-1|\sqrt{40}}{1,114} = 1,14$$

Với mức ý nghĩa α = 0,01 và do mẫu có kích thước n = 40 nên ta có giá trị tới hạn t_α là:

$$2\varphi(t_\alpha) = 1 - 0,01 \Rightarrow \varphi(t_\alpha) = 0,495 \Rightarrow t_\alpha = 2,58$$

Do $t < t_\alpha$ nên ta đưa ra quyết định: Chấp nhận giả thiết H.

Kết luận: Số cuộc gọi trung bình trong một phút có thể coi là 1.

Ví dụ2. Sản phẩm sản xuất ra trên một dây chuyền tự động được đóng gói ngẫu nhiên theo quy cách 3 sản phẩm/hộp. Kiểm tra ngẫu nhiên 100 hộp thì thấy 75 hộp có 3 sản phẩm loại I, 20 hộp có 2 sản phẩm loại I và 5 hộp có 1 sản phẩm loại I. Với mức ý nghĩa 1%, có thể cho rằng số sản phẩm loại I có trong mỗi hộp là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối nhị thức không?

Giải

Gọi X là số sản phẩm loại I có trong mỗi hộp. Ta đặt giả thiết cho X như sau:

H : X có phân phối nhị thức B(3 ; p)

$\overline{H}$: X không có phân phối nhị thức B(3 ; p)

Trong đó p chưa xác định.

Theo giả thiết bài toán, ta có mẫu với kích thước n = 100 như sau:

X	1	2	3
Số hộp	5	20	75

Do p chưa xác định nên ta dùng mẫu trên để ước lượng không chệch p như sau:

$$p \approx \frac{1\times 5 + 2\times 20 + 3\times 75}{3\times 100} = 0,9$$

Giả sử giả thiết H đúng, nghĩa là X ~ B(3 ; 0,9), ta có:

$$P(X=0) = C_3^0 0,9^0 0,1^3 = 0,001 \qquad P(X=1) = C_3^1 0,9^1 0,1^2 = 0,027$$

$$P(X=2) = C_3^2 0,9^2 0,1^1 = 0,243 \qquad P(X=3) = C_3^3 0,9^3 0,1^0 = 0,729$$

Khi đó ta tính được tiêu chuẩn kiểm định χ_0^2 như sau:

X	n_i	p_i	np_i	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$

0	0	0,001	0,1	0,1000
1	5	0,027	2,7	1,9593
2	20	0,243	24,3	0,7609
2	75	0,729	72,9	0,0605
	100	1	100	$\chi_0^2 = 2,8807$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$; X nhận 3 giá trị trong mẫu và phân phối giả thiết có 1 tham số chưa xác định nên ta có giá trị tới hạn χ_α^2 như sau:

$$\chi_\alpha^2 = \chi_{0,01}^2(3 - 1 - 1) = \chi_{0,01}^2(1) = 6,64$$

Do $\chi_0^2 \leq \chi_\alpha^2$ nên ta đưa ra quyết định: Chấp nhận giả thiết H.

Kết luận: Có cơ sở để cho rằng số sản phẩm loại I có trong mỗi hộp là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối nhị thức.

Ví dụ3. Gạo được cho là đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nếu tỉ lệ hạt nguyên là 90% trở lên, tỉ lệ hạt vỡ là 6% trở xuống và tỉ lệ tấm là 4% trở xuống. Kiểm tra ngẫu nhiên 1000 hạt gạo của một lô hàng thì thấy có 880 hạt nguyên, 60 hạt vỡ và 60 hạt tấm. Theo bạn lô gạo đó có đủ tiêu chuẩn xuất khẩu không? Cho biết mức ý nghĩa của kết luận này là 5%.

Giải

Gọi X là các loại hạt gạo có trong gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thì X có luật phân phối xác suất như sau:

X	Hạt nguyên	Hạt vỡ	Tấm
P	0,9	0,06	0,04

Gọi Y là các loại hạt gạo có lô hàng đang xét. Ta đặt giả thiết cho Y là:

H : Y có luật phân phối xác suất của X

$\overline{H}$: Y không có luật phân phối xác suất của X

Với giả thiết của bài toán, ta có mẫu với kích thước n = 1000 như sau:

Y	Hạt nguyên	Hạt vỡ	Tấm
Số hạt	880	60	60

Giả sử giả thiết H đúng, ta có:

$$P(Y = \text{Hạt nguyên}) = 0,9$$
$$P(Y = \text{Hạt vỡ}) = 0,06$$
$$P(Y = \text{Tấm}) = 0,04$$

Khi đó ta tính được tiêu chuẩn kiểm định χ_0^2 như sau:

Y	n_i	p_i	np_i	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
Hạt nguyên	880	0,9	900	0,4444
Hạt vỡ	60	0,06	60	0,0000
Tấm	60	0,04	40	10,0000
	1000	1	1000	$\chi_0^2 = 10,4444$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$; Y nhận 3 giá trị trong mẫu và phân phối giả thiết không có tham số nào chưa xác định nên ta có giá trị tới hạn χ_α^2 là:

$$\chi_\alpha^2 = \chi_{0,05}^2(3 - 0 - 1) = \chi_{0,05}^2(2) = 5,99$$

Do $\chi_0^2 > \chi_\alpha^2$ nên ta đưa ra quyết định: Bác bỏ H, chấp nhận $\overline{H}$.

Kết luận: Có cơ sở để nói rằng lô gạo đó chưa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

3.6. Bài toán kiểm định giả thiết về tính độc lập

Bài toán. Nghiên cứu đồng thời hai dấu hiệu X và Y trên cùng một tổng thể, ta quan tâm đến tính độc lập của hai dấu hiệu đó. Ta có giả thiết về tính độc lập của hai dấu hiệu X và Y là:

H : X và Y độc lập

$\overline{H}$: X và Y không độc lập

Xét một mẫu có kích thước n như sau:

Y / X	y_1	y_2	. . .	y_h
x_1	n_{11}	n_{12}	. . .	n_{1h}
x_2	n_{21}	n_{22}	. . .	n_{2h}
…	…	…	. . .	…
x_k	n_{k1}	n_{k2}	. . .	n_{kh}

Hãy sử dụng mẫu trên để kiểm định giả thiết H với mức ý nghĩa α cho trước?

Cách giải

Từ mẫu đã cho, ta lập bảng có dạng sau:

Y / X	y_1	y_2	. . .	y_h	n_i
x_1	a_{11} n_{11} b_{11}	a_{12} n_{12} b_{12}	. . .	a_{1h} n_{1h} b_{1h}	n_1
x_2	a_{21} n_{21} b_{21}	a_{22} n_{22} b_{22}	. . .	a_{2h} n_{2h} b_{2h}	n_2
… … …	… … …	… … …	. . . .	… … …	… … …
x_k	a_{k1} n_{k1} b_{k1}	a_{k2} n_{k2} b_{k2}	. . .	a_{kh} n_{kh} b_{kh}	n_k

m_j	m_1	m_2	. . .	m_h	n

Trong đó: $n_i = \sum_{j=1}^{h} n_{ij}$; $m_j = \sum_{i=1}^{k} n_{ij}$; $a_{ij} = \frac{n_i m_j}{n}$; $b_{ij} = \frac{(a_{ij} - n_{ij})^2}{a_{ij}}$. Từ đó ta tính được tiêu chuẩn kiểm định χ_0^2 theo công thức:

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{h} b_{ij}$$

Với mức ý nghĩa α cho trước, tra bảng phụ lục 4 ta tính được giá trị tới hạn $\chi_\alpha^2 = \chi_\alpha^2[(k-1)(h-1)]$, trong đó k và h lần lượt là số giá trị mà X và Y nhận trong mẫu.

Quy tắc quyết định:

1. Nếu $\chi_0^2 \le \chi_\alpha^2$ thì ta đưa ra quyết định: Chấp nhận H.
2. Nếu $\chi_0^2 > \chi_\alpha^2$ thì ta đưa ra quyết định: Bác bỏ H, chấp nhận $\overline{H}$.

Ví dụ. Để lập kế hoạch sản xuất một loại sản phẩm, một công ty tiến hành điều tra về ý thích của khách hàng đối với 3 mẫu hàng A, B, C của loại sản phẩm đó. Qua thăm dò 300 người, ta có kết quả trình bày trong bảng sau:

Mẫu hàng / Ý kiến	A	B	C
Thích	43	30	42
Không thích	35	53	39
Không có ý kiến	22	17	19

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết khách hàng có quan tâm đến 3 mẫu mã của loại hàng hóa đó không?

Giải

Gọi X là các ý kiến của khách hàng và Y là các loại mẫu hàng của loại hàng hóa đó.

Để có thể biết được khách hàng có quan tâm đến 3 mẫu mã của loại hàng hóa đó hay không, ta đặt giả thiết cho X và Y như sau:

H : X và Y độc lập

$\overline{H}$: X và Y không độc lập

Với kết quả thăm dò, ta lập được bảng sau:

X \ Y	A	B	C	n_i
Thích	38,33 43 0,57	38,33 30 1,81	38,33 42 0,35	115
Không thích	42,33 35	42,33 53	42,33 39	127

	1,27	2,69	0,26	
Không có ý kiến	19,33 22 0,37	19,33 17 0,28	19,33 19 0,01	58
m_j	100	100	100	300

Do đó tiêu chuẩn kiểm định χ_0^2 được tính như sau:

$\chi_0^2 = 0,57 + 1,81 + 0,35 + 1,27 + 2,69 + 0,26 + 0,37 + 0,28 + 0,01 = 7,61$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ và do có 3 ý kiến và có 3 mẫu hàng trong mẫu nên giá trị tới hạn χ_α^2 được tính như sau:

$$\chi_\alpha^2 = \chi_{0,05}^2[(3-1)(3-1)] = \chi_{0,05}^2(4) = 9,49$$

Do $\chi_0^2 \leq \chi_\alpha^2$ nên ta đưa ra quyết định: Chấp nhận giả thiết H.

Kết luận: Có cơ sở để nói rằng, khách hàng không quan tâm đến 3 mẫu mã của loại hàng đó.

Bài tập chương 3

3.1. Xét mẫu hai chiều trong bài tập 3.11.

a) Hãy lập mẫu theo dấu hiệu X và mẫu theo dấu hiệu Y, sau đó tính các số đặc trưng của các mẫu đó.

b) Hãy tìm hệ số tương quan mẫu của mẫu hai chiều đó. Mối quan hệ tương quan giữa X và Y có tuyến tính không?

c) Hãy viết phương trình đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X và X theo Y của mẫu hai chiều đó.

d) Hãy dự đoán đường kính của những cây có chiều cao 10m và dự đoán chiều cao của những cây có đường kính 40cm.

3.2. Xét mẫu hai chiều trong bài tập 3.12.

a) Hãy lập mẫu theo dấu hiệu X và mẫu theo dấu hiệu Y, sau đó tính các số đặc trưng của các mẫu đó.

b) Hãy tìm hệ số tương quan mẫu của mẫu hai chiều đó.

c) Hãy viết phương trình đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X và X theo Y của mẫu hai chiều đó.

3.3. Trái cây sau khi thu hoạch xong được đóng thành từng sọt, mỗi sọt 100 trái. Kiểm tra 50 sọt thì thấy có 450 trái không đạt tiêu chuẩn.

a) Hãy ước lượng tỉ lệ trái không đạt tiêu chuẩn với độ tin cậy 95%.

b) Nếu phép ước lượng tỉ lệ trái không đạt tiêu chuẩn có độ chính xác 0,5% thì độ tin cậy của ước lượng đó là bao nhiêu?

c) Nếu phép ước lượng tỉ lệ trái không đạt tiêu chuẩn có độ chính xác 1% và độ tin cậy 99% thì phải kiểm tra thêm bao nhiêu sọt nữa?

3.4. Một kho hàng có 10000 sản phẩm của hai xí nghiệp A và B. Lấy ngẫu nhiên từ kho hàng ra 100 sản phẩm thì thấy có 60 sản phẩm của xí nghiệp A. Hãy ước lượng số sản phẩm của xí nghiệp B trong kho hàng với độ tin cậy 95%.

3.5. Một lô hàng có 5000 sản phẩm, trong đó có một số phế phẩm. Kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm của lô hàng thì thấy có 40 phế phẩm.

a) Hãy ước lượng số phế phẩm trong lô hàng với độ tin cậy 96%.

b) Nếu phép ước lượng số phế phẩm trong lô hàng có độ chính xác tới 150 sản phẩm và độ tin cậy 99% thì phải kiểm tra bao nhiêu sản phẩm?

3.6. Sản lượng hàng ngày của một phân xưởng là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Qua theo dõi sản lượng trong 10 ngày tại phân xưởng đó, ta có kết quả như sau: 23, 27, 26, 21, 28, 25, 30, 26, 23, 26. Hãy ước lượng sản lượng trung bình hàng ngày của phân xưởng đó với độ tin cậy 95%?

3.7. Trọng lượng X(g) các quả trứng tại một trại nuôi gà là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Cân thử 100 quả trứng của trại gà đó ta có kết quả trong bảng sau:

X	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Số quả trứng	2	3	15	28	30	8	5	5	4

a) Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của các quả trứng tại trại nuôi gà đó với độ tin cậy 99%. Nếu ước lượng đó có độ chính xác 0,35g thì độ tin cậy là bao nhiêu?

b) Những quả trứng có trọng lượng dưới 35g được gọi là trứng loại hai. Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của các quả trứng loại hai với độ tin cậy 98%.

c) Nếu phép ước lượng trọng lượng trung bình của các quả trứng tại trại nuôi gà đó có độ tin cậy 99% và độ chính xác 0,3g thì cần phải cân thêm bao nhiêu quả trứng nữa?

3.8. Năng suất lúa X (tạ/ha) tại một địa phương là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Qua theo dõi năng suất lúa trên một số diện tích trong vụ gặt vừa qua ta có kết quả như sau:

X	40 - 42	42 - 44	44 - 46	46 - 48	48 - 50	50 - 52
Số héc-ta	7	13	25	35	30	5

a) Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình ở địa phương đó với độ tin cậy 95%. Hãy tìm ước lượng đó với điều kiện biết D(X) = 5.

b) Những thửa ruộng có năng suất không quá 44 tạ/ha được gọi là ruộng có năng suất thấp. Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình của những thửa ruộng có năng suất thấp với độ tin cậy 99%.

c) Hãy ước lượng tỉ lệ ruộng có năng suất thấp tại địa phương đó với độ tin cậy 97%.

d) Hãy ước lượng phương sai của X với độ tin cậy 98%.

3.9. Đo đường kính X(mm) của 100 chi tiết do một máy sản xuất, kết quả cho trong bảng sau:

X	Số chi tiết		
19,80 – 19,85	3	19,95 – 20,00	28
19,85 – 19,90	5	20,00 – 20,05	23
19,90 – 19,95	16	20,05 – 20,10	14
		20,10 – 20,20	11

Theo quy định, những chi tiết có đường kính từ 19,9mm đến 20,1mm gọi là chi tiết đạt tiêu chuẩn.

a) Hãy ước lượng đường kính trung bình của những chi tiết đạt tiêu chuẩn với độ tin cậy 95%.

b) Hãy ước lượng tỉ lệ chi tiết đạt tiêu chuẩn với độ tin cậy 96%.

c) Để ước lượng tỉ lệ chi tiết đạt tiêu chuẩn có độ tin cậy 99% và độ chính xác 5% thì cần phải đo thêm bao nhiêu chi tiết nữa?

3.10. Nghiên cứu về hàm lượng vitamin X(%) của một loại trái cây ta có kết quả trong bảng sau:

X	6 – 7	7 – 8	8 – 9	9 – 10	10 – 11	11 – 12
Số trái	5	10	20	35	25	5

a) Hãy ước lượng hàm lượng vitamin trung bình của loại trái cây đó với độ tin cậy 95%.

b) Nếu ước lượng hàm lượng vitamin trung bình có độ chính xác 0,3% thì độ tin cậy là bao nhiêu?

c) Những trái có hàm lượng vitamin từ 10% trở lên được gọi là trái loại một. Hãy ước lượng tỉ lệ trái loại một của loại trái cây đó với độ tin cậy 99%.

d) Muốn độ chính xác của ước lượng hàm lượng vitamin trung bình là 0,2% và độ chính xác của ước lượng tỉ lệ trái loại một là 5%, cả hai ước lượng đó đều có độ tin cậy 95%, thì cần phải điều tra thêm bao nhiêu trái nữa?

3.11. Nghiên cứu về sự phát triển của một giống cây trồng, người ta đo chiều cao X(m) và đường kính Y(cm) một số cây của giống cây đó. Các kết quả đo đạc cho trong bảng sau:

X \ Y	20	24	28	32	36
2	3				
3	5	2	3		
4		10	8	4	
5			14	16	
6			10	7	8
7					13

a) Hãy ước lượng chiều cao trung bình của loại cây trồng đó với độ tin cậy 95%.

b) Số cây đã đo trên có còn phù hợp không nếu ước lượng này có độ tin cậy 95% và độ chính xác 20cm? Cần phải đo thêm bao nhiêu cây nữa để đạt được độ tin cậy và độ chính xác đó?

c) Những cây có chiều cao trên 5m và đường kính trên 30cm được gọi là cây loại một. Hãy ước lượng đường kính trung bình của những cây loại một với độ tin cậy 98%. Nếu ước lượng đó có độ chính xác 0,68cm thì độ tin cậy là bao nhiêu?

d) Hãy ước lượng tỉ lệ cây loại một của giống cây trồng đó với độ tin cậy 96%. Để ước lượng tỉ lệ cây loại một của giống cây trồng đó có độ tin cậy 95% và độ chính xác 5% thì cần phải đo thêm bao nhiêu cây nữa?

3.12. Quan sát độ chảy X và độ bền Y trên một số vật liệu của một loại vật liệu, người ta ghi kết quả trong bảng sau:

Y \ X	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80
70 – 90	7	4			
90 – 110	6	13	20		
110 – 130		12	15	10	
130 – 150		8	8	5	3
150 – 170			1	2	2

Người ta gọi những vật liệu có độ bền từ 130 trở lên là "vật liệu bền".

a) Hãy ước lượng độ chảy trung bình của "vật liệu bền" với độ tin cậy 99%.

b) Muốn ước lượng độ chảy trung bình có độ tin cậy 90% và độ chính xác 1, đồng thời ước lượng tỉ lệ "vật liệu bền" có độ tin cậy 80% và độ chính xác 4%, thì cần phải quan sát thêm bao nhiêu vật liệu nữa?

3.13. Một công ty cho rằng sản phẩm A của họ chiếm được 50% thị phần sử dụng sản phẩm A tại địa phương B. Một cuộc điều tra ngẫu nhiên trên 500 người tại địa phương B cho thấy có 225 người sử dụng sản phẩm A. Hãy cho nhận xét về nhận định của công ty đó với mức ý nghĩa 5%?

3.14. Tỉ lệ bệnh nhân được chữa khỏi bệnh bằng loại thuốc cũ là 80%. Sau khi đưa một loại thuốc mới vào điều trị cho 1000 bệnh nhân thì thấy có 850 bệnh nhân khỏi bệnh. Với mức ý nghĩa 1%, có thể nói rằng thuốc mới điều trị bệnh tốt hơn thuốc cũ không?

3.15. Trọng lượng của sản phẩm A theo quy định là 6kg. Sau khi sản xuất, người ta cân thử 121 sản phẩm trong số sản phẩm sản xuất thì thấy trọng lượng trung bình là 5,975kg và độ lệch chuẩn là 0,5kg. Với mức ý nghĩa 5% thì tình hình sản xuất sản phẩm A có bình thường không? (Sản xuất được coi là bình thường nếu trọng lượng trung bình của các sản phẩm là 6kg)

3.16. Trọng lượng trung bình khi xuất chuồng ở một trại chăn nuôi gà công nghiệp những năm trước là 2,8 kg/con. Năm nay, trại chăn nuôi sử dụng một loại thức ăn mới và qua cân thử 25 con gà được nuôi bằng loại thức ăn này người ta tính được trọng lượng trung bình 3,2 kg/con. Giả sử trọng lượng gà khi nuôi bằng loại thức ăn mới là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai 0,25.

a) Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận về tác dụng tăng trọng của loại thức ăn mới?

b) Nhà cung cấp loại thức ăn mới tiếp thị: Trọng lượng trung bình khi xuất chuồng khi sử dụng loại thức ăn này là 3,3 kg/con. Hãy cho nhận xét về tiếp thị này với mức ý nghĩa 3%?

3.17. Năng suất lúa trung bình trong những vụ thu hoạch trước là 4,5 tấn/ha. Vụ lúa năm nay người ta áp dụng một số biện pháp kỹ thuật mới. Qua theo dõi năng suất (tạ/ha) trên một số diện tích (ha) trong vụ gặt năm nay, ta có kết quả ghi trong bảng sau:

Năng suất	Diện tích
30 – 35	7
35 – 40	12
50 – 55	20
55 – 60	8

40 – 45	18	60 – 65	5
45 – 50	27	65 – 70	3

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận về các biện pháp kỹ thuật mới đối với năng suất lúa trung bình trong vụ gặt năm nay?

3.18. Nghiên cứu về nhu cầu tiêu dùng mặt hàng A tại một khu dân cư, một cuộc điều tra khách quan nhu cầu (kg/tháng) về mặt hàng này trên 400 hộ dân của khu dân cư đó được tiến hành. Kết quả điều tra ghi trong bảng sau:

Nhu cầu	Số hộ		
0 – 1	10	4 – 5	78
1 – 2	35	5 – 6	31
2 – 3	86	6 – 7	18
3 – 4	132	7 – 8	10

Nếu cho rằng nhu cầu trung bình về mặt hàng A cho toàn khu dân cư là 14 tấn/tháng thì có chấp nhận được không? Cho biết mức ý nghĩa là 1% và khu dân cư đó có 4000 hộ dân.

3.19. Giá cổ phiếu của hai công ty A và B là các đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn lần lượt là 1,5 ngàn và 2,2 ngàn. Qua theo dõi giá cổ phiếu của hai công ty A và B trong 50 ngày, người ta tính được giá cổ phiếu trung bình lần lượt là 37,58 ngàn và 38,24 ngàn. Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận giá cổ phiếu của công ty B cao hơn công ty A không?

3.20. Nếu máy móc hoạt động bình thường thì kích thước X của một loại sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với D(X) = 25. Nghi ngờ máy hoạt động không bình thường, người ta đo thử kích thước của 20 sản phẩm và tính được độ lệch chuẩn là 5,25. Theo bạn, máy móc có hoạt động bình thường không? Mức ý nghĩa của nhận định này là 2% và người ta cho rằng máy móc hoạt động không bình thường thì độ lệch chuẩn của kích thước sản phẩm tăng lên.

3.21. Nghiên cứu về trọng lượng X(kg) của một loại vật nuôi trong nông trại, người ta quan sát một mẫu và có kết quả sau:

X	28 -32	32-36	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56
Số con	15	10	15	25	15	10	10

a) Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của loại vật nuôi đó với độ tin cậy 99%. Nếu muốn ước lượng này có độ tin cậy 99% và độ chính xác 1,5kg thì cần phải quan sát một mẫu có kích thước bao nhiêu?

b) Những vật nuôi có trọng lượng từ 40kg trở lên được gọi là "đạt tiêu chuẩn". Hãy ước lượng tỉ lệ "đạt tiêu chuẩn" của loại vật nuôi đó với độ tin cậy 95%.

c) Trước đây lượng trọng lượng trung bình của loại vật nuôi này là 37kg. Số liệu của mẫu trên thu thập được sau khi nông trại sử dụng một loại thức ăn mới. Hãy cho kết luận về loại thức ăn đó với mức ý nghĩa 1%.

3.22. Để khảo sát chiều cao của một giống cây trồng, người ta khảo sát chiều cao của một số cây và có kết quả cho trong bảng sau:

Chiều cao (cm)	Số cây
95 – 105	10
105 – 115	10
115 – 125	15
125 – 135	30
135 – 145	10
145 – 155	10
155 – 165	15

a) Ước lượng chiều cao trung bình của giống cây trồng trên với độ tin cậy 95%.

b) Nếu muốn ước lượng chiều cao trung bình của giống cây trồng trên với độ tin cậy 99% và độ chính xác 4cm thì cần phải khảo sát thêm bao nhiêu cây nữa?

c) Những cây trồng có chiều cao từ 135cm trở lên được gọi là "cây cao". Hãy ước lượng tỉ lệ "cây cao" của giống cây trồng đó với độ tin cậy 99,73%.

d) Giả sử trước khi khảo sát, tỉ lệ "cây cao" là 30%. Số liệu khảo sát trên được tiến hành sau khi áp dụng phương pháp trồng trọt mới. Hãy cho kết luận về phương pháp trồng trọt mới với mức ý nghĩa 5%.

3.23. Trong một kỳ thi tốt nghiệp, tổng số điểm các môn thi được tính theo thang 100 điểm. Người ta chọn một mẫu ngẫu nhiên các thí sinh và thu được số liệu theo bảng sau đây:

Tổng số điểm	Số thí sinh
90 – 100	10
80 – 90	15
70 – 80	25
60 – 70	20
50 – 60	15
40 – 50	10
0 – 40	5

a) Hãy ước lượng điểm trung bình của thí sinh trong đợt thi tốt nghiệp này với độ tin cậy 96%.

b) Với số liệu thu được trong bảng trên, nếu muốn phép ước lượng trên có độ tin cậy 95% và độ chính xác 3 điểm thì phải khảo sát điểm của bao nhiêu thí sinh nữa?

c) Hội đồng thi tốt nghiệp cho rằng điểm trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp này là 73 điểm. Với mức ý nghĩa 4%, nhận định này có đáng tin không?

d) Một thí sinh có tổng điểm thi từ 50 trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp. Hãy ước lượng số thí sinh được công nhận tốt nghiệp trong kỳ thi này với độ tin cậy 98,82%, biết rằng có 1000 thí sinh dự thi.

3.24. Nghiên cứu về trọng lượng X(kg) và chiều cao Y(m) của thanh niên TP.HCM, người ta chọn một mẫu ngẫu nhiên và thu được số liệu trên mẫu như sau:

Y / X	1,46-1,56	1,57-1,63	1,64-1,7	1,71-1,77	1,78-1,88
45 – 49	5	4	1		
50 – 54	3	5	8	3	
55 – 59	1	12	12	5	
60 – 64		5	12	8	1
65 – 69		2	24	12	2
70 – 80			7	8	2
80 – 90				1	1

a) Ước lượng chiều cao trung bình của thanh niên TP.HCM với độ tin cậy 98%.

b) Những thanh niên có chiều cao hơn 1,7m và trọng lượng từ 65kg đến 80kg được coi là có thể hình lý tưởng. Ước lượng tỉ lệ thanh niên có thể hình lý tưởng với độ tin cậy 96%.

c) Với các số liệu trong bảng trên, để phép ước lượng tỉ lệ thanh niên có thể hình lý tưởng có chính xác 5% thì độ tin cậy phải là bao nhiêu?

d) Một tài liệu khảo sát ba năm trước cho biết trọng lượng trung bình của thanh niên TP.HCM là 58,5kg. Hãy cho biết có thể kết luận được gì qua tài liệu đó và các số liệu trong bảng trên với mức ý nghĩa 2%.

3.25. Điều tra về số con gái trong 160 gia đình có 4 con, ta có kết quả trong bảng sau:

Số con gái	0	1	2	3	4
Số gia đình	16	48	62	30	4

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng số con gái trong các gia đình có 4 con là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối nhị thức không?

3.26. Điều tra về số lỗi có trên các trang sách của một cuốn sách, ta có số liệu sau:

Số lỗi có trên trang sách	0	1	2	3	4
Số trang sách	230	130	70	50	20

Với mức ý nghĩa 1%, có thể cho rằng số lỗi có trên một trang sách là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối Poisson không?

3.27. Tung một hột xí ngầu 600 lần, ta ghi nhận được các kết quả như sau:

Số nút xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Số lần tung	106	92	97	105	88	112

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng hột xí ngầu được chế tạo cân đối và đồng chất được không?

3.28. Nghiên cứu sự tương quan giữa khả năng học toán và sự yêu thích môn thống kê của sinh viên ở một trường đại học, người ta điều tra trên 200 sinh viên và có kết quả sắp xếp trong bảng sau:

Thái độ với môn thống kê \ Khả năng học toán	Thấp	Trung bình	Cao
Ít thích	60	15	15
Thích vừa	15	45	10
Rất thích	5	10	25

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết sự yêu thích môn thống kê có phụ thuộc vào khả năng học toán không?